

Diffusione delle Informazioni

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing – Lezioni 11, 12, 13, 14

7, 10, 14, 17 Novembre 2025

Riassunto

- 1. Intro a Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini, Definizioni, Esempi, Classificazioni, Storia, Statistiche
- 3. Grafi e Reti
 - Definizioni di base, Rete = Grande grafo nel mondo reale
- 4, 5, 6. Misure delle reti I
 - Centralità, transitività e reciprocità, C, distanza media, degree distribution, ...
- 7, 8, 9. Modelli delle reti
 - Regolari, casuali, piccolo mondo, scale-free/power-law
- 10. Comunità. Il grafo di Facebook

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

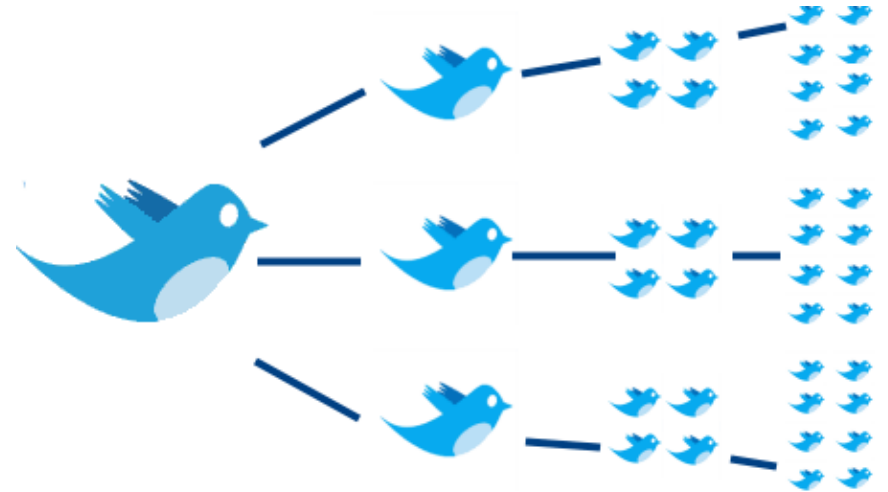
Esempio

- Febbraio 2013, Super Bowl, blackout di 34 minuti
- Oreo ha twittato:
 - “Power out? No Problem. You can still dunk it in the dark”
 - 15,000 retweet e 20,000 likes su Facebook in < 2 gg
- Pubblicità economica (!)
 - Aziende pagano anche 4 milioni di \$ per 30 sec di pubblicità durante il Super Bowl



Altri esempi di diffusione delle informazioni

- Barzellette
- Pettegolezzo ("rumors")
- Video virali
- Meme
- Ma anche, comportamento
 - Adottare un comportamento (tecnologia, ...)
 - Es.: asta, se gli altri offrono di più, imitazione...
 - Tutti usano WhatsApp, di meno Telegram, perché?
 - Mettere un banner sulla foto profilo (es. contro la guerra)
- O, epidemia/virus
 - Diffusione barzellette vs. diffusione epidemia?
- ...



E a volte, anche dannose...

- Disinformazione
- Misinformation
- Fake news
- Mezzo di diffusione principale: social media...



"Diffusione delle informazioni"

- Processo per cui un'informazione (dato, conoscenza, ...) si diffonde e raggiunge altri individui
 - Viral video/memes, Fake news, ...
- O anche un comportamento
 - Adozione di una tecnologia, ...
- Studiata in molte discipline
- Vediamo metodi da
 - Sociologia, epidemiologia, antropologia, statistica, teoria dei giochi, ...
 - Tutti utili per il social media mining

2 impostazioni

- 1. Modelli teorici
 - Cosa succede?
 - Perché?
 - C'è un modello unico?
 - No, più modelli → ne vediamo un po'
 - (intuitivo, fenomeni diversi)
- 2. Risultati pratici / sperimentali
 - Esperimenti
 - Simulazioni
 - Casi reali
- Prima modelli teorici (lezioni 11 – 14), poi vedremo dati sperimentali (15)
 - ~ come abbiamo fatto per i modelli delle reti

Motivazioni

- È un fenomeno dinamico sulle reti
 - finora visti solo aspetti strutturali, **statici**
 - tipologia di rete, degree distribution, esistenza GC, distanze, ...
 - "vediamo come si forma/è fatta una rete"
 - ora modelliamo fenomeni **dinamici**
 - "la rete c'è, vediamo come le informazioni si trasmettono"
- Fake news e disinformazione
 - Un particolare fenomeno, tipo di informazione
 - Tema importante
 - Ne ripareremo a fine corso, collegamento con Crowdsourcing
- Difficoltà:
 - più semplice "senza la rete",
 - più complicato con le reti...

Temi comuni

- Mittente/i (Sender)
 - Uno o pochi mittenti che iniziano il processo
- Destinatari (Receivers)
 - Uno o, di solito, molti destinatari che ricevono l'informazione
 - L'insieme dei destinatari è di solito molto più grande dell'insieme dei mittenti
- Mezzo (Medium)
 - Il mezzo tramite cui la diffusione avviene
 - Ad es., per un pettegolezzo (rumor) il mezzo è costituito dalle comunicazioni personali fra gli individui

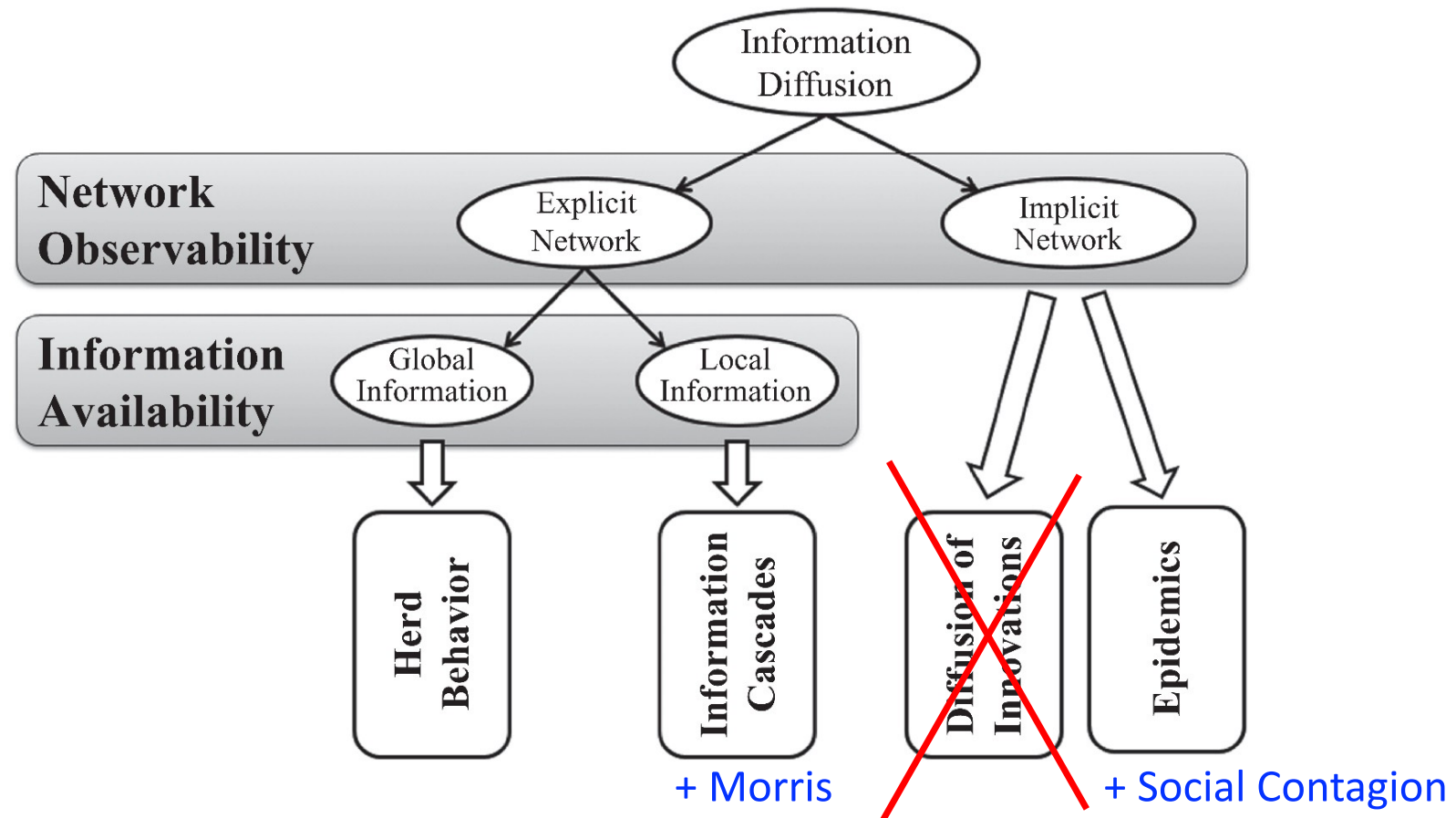
"Intervention"

- Def.: "The process of interfering with information diffusion by expediting, delaying, or even stopping diffusion"
- "Intervento", "intromissione", "manomissione", ...
- Bloccare / rallentare
 - Non necessariamente negativo!
 - Una malattia contagiosa (epidemia)
 - Una fake news
 - ...
- Ma anche "far ripartire" / velocizzare
 - Un messaggio pubblicitario
 - L'adozione di un comportamento
 - ...
- Scopi pragmatici ma anche scientifici
 - cosa sarebbe successo se... ("controfattuale")
- Lo menzioneremo

Diffusione delle informazioni

- 4 modelli (e mezzo)
 - 1. Herd behavior
 - 2. Information cascade
 - ~~(NO) Diffusion of innovations~~
 - 3. Epidemics
 - E Social contagion
 - 4. Modello dei benefici diretti (Morris)
 - (prima "senza reti", ma poi qualche risultato sulle reti)
 - (Oggi e prossime 3 lezioni)
 - Poi, disinformazione
- 

Modelli di Diffusione delle informazioni



Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Herd Behavior

(Comportamento del gregge)

- Network is observable
- Global information is available

Cosa vediamo

- Esempi
- Un modello
- Intervention

Traduzione/i

- Herd Behavior
- Comportamento del gregge
- Comportamento "da gregge"
- Effetto gregge
- Comportamento gregario
- Comportamento di massa
- Comportamento del branco
- ...
- "si tende a fare quello che fanno gli altri"

Herd Behavior: Popular Restaurant Example

- Assume you are on a trip in a metropolitan area that you are less familiar with
- Planning for dinner, you find restaurant **A** with excellent reviews online and decide to go there
- When arriving at **A**, you see **A** is almost empty and restaurant **B**, which is next door and serves the same cuisine, almost full
- Deciding to go to **B**, based on the belief that other diners have also had the chance of going to **A**, is an example of herd behavior

Herd Behavior: Online Auction Example

- Consider people participating in an online auction
 - (ma anche non online!)
- In this case, individuals can **observe the behavior of others** by monitoring the **bids** that are being placed on different items
- Individuals are connected via the auction's site where they can not only observe the bidding behaviors of others, but can also often **view profiles of others** to get a feel for their reputation and expertise
- In these online auctions, it is common to observe individuals participating actively in auctions, where the item being sold might otherwise be considered unpopular
- This is due to **individuals trusting others** and assuming that the high number of bids that the item has received is a strong signal of its value.
- In this case, **Herd Behavior** has taken place

Herd Behavior: Milgram's Experiment

Stanley Milgram asked **one** person to stand still on a busy street corner in New York City and stare straight up at the sky

- About **4%** of all passersby stopped to look up

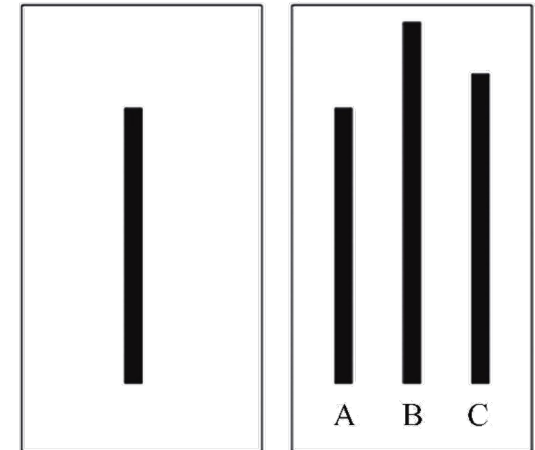


- When **5** people stand on the sidewalk and look straight up at the sky, **20%** of all passersby stopped to look up
- Finally, when a group of **18** people look up simultaneously, almost **50%** of all passersby stopped to look up

Person	Passersby
1	4%
5	20%
18	50%

Herd Behavior: Solomon Asch's Lines Experiment

- Groups of students participated in a vision test
- They were shown two cards, one with a single line segment and one with 3 lines
- The participants were required to match line segments with the same length
- Each participant was put into a group where all other group members were collaborators with Asch
 - These collaborators were introduced as participants to the subject
 - Asch found that in control groups with no pressure to conform, only **3%** of the subjects provided an incorrect answer
 - However, when participants were surrounded by individuals providing an incorrect answer, up to **32%** of the responses were incorrect



Herd Behavior: Asch Elevator Experiment



https://youtu.be/P00i7_C8tl8

Herd Behavior

Herd behavior describes when a group of individuals performs **actions** that are highly correlated without any plans

- Natural tendency of people to mimic, imitate

Main Components of Herd Behavior

- Connections between individuals (individuals "see" each other)
- A method to transfer **behavior** among individuals or to observe their behavior

Other examples of Herd Behavior

- Flocks, herds of animals, and humans during sporting events, demonstrations, and religious gatherings

Network Observability in Herd Behavior

In herd behavior, individuals make decisions by observing **all** other individuals' decisions

- In general, herd behavior's network is close to a **complete graph** where nodes can observe at least most other nodes and they can observe public information
 - For example, they can see the crowd
- Therefore , "no network" (i.e., the network is not important)
- N.B. "Decisions" (i.e., behavior)
- N.B. No shared private information

Irrazionale / Istintivo?

- Dagli esempi
 - sembrano comportamenti istintivi
 - magari anche non razionali
- Ma non sempre serve l'irrazionalità per avere comportamento di gregge
- Vediamo un altro esempio più "matematico/cristallino"

Designing a Simple Herd Behavior Experiment

1. There needs to be a decision made
 - Going to a restaurant, selecting the line, ...
2. Decisions need to be in sequential order
3. Decisions are not mindless and people have private information that helps them decide
4. No message passing is possible. Individuals don't know the private information of others, but can infer what others know from what is observed from their behavior

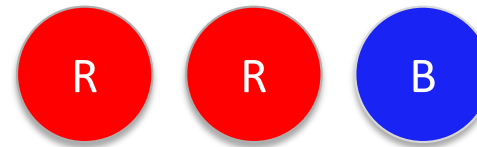
Herding: Urn Experiment

- There is an urn in a large class with three marbles in it
- Two possible configurations:



Majority Blue

$$P[B,B,R] = 50\%$$



Majority Red

$$P[R,R,B] = 50\%$$

- During the experiment, each student comes to the urn, picks one marble, and checks its color in private
- The student predicts **majority blue** or **majority red**, writes her prediction on the blackboard, and puts the marble back in the urn
- Other (following) students
 - cannot see the color of the marble taken out ("private information") and
 - can only see the predictions made by different students regarding the majority color on the board ("behavior")

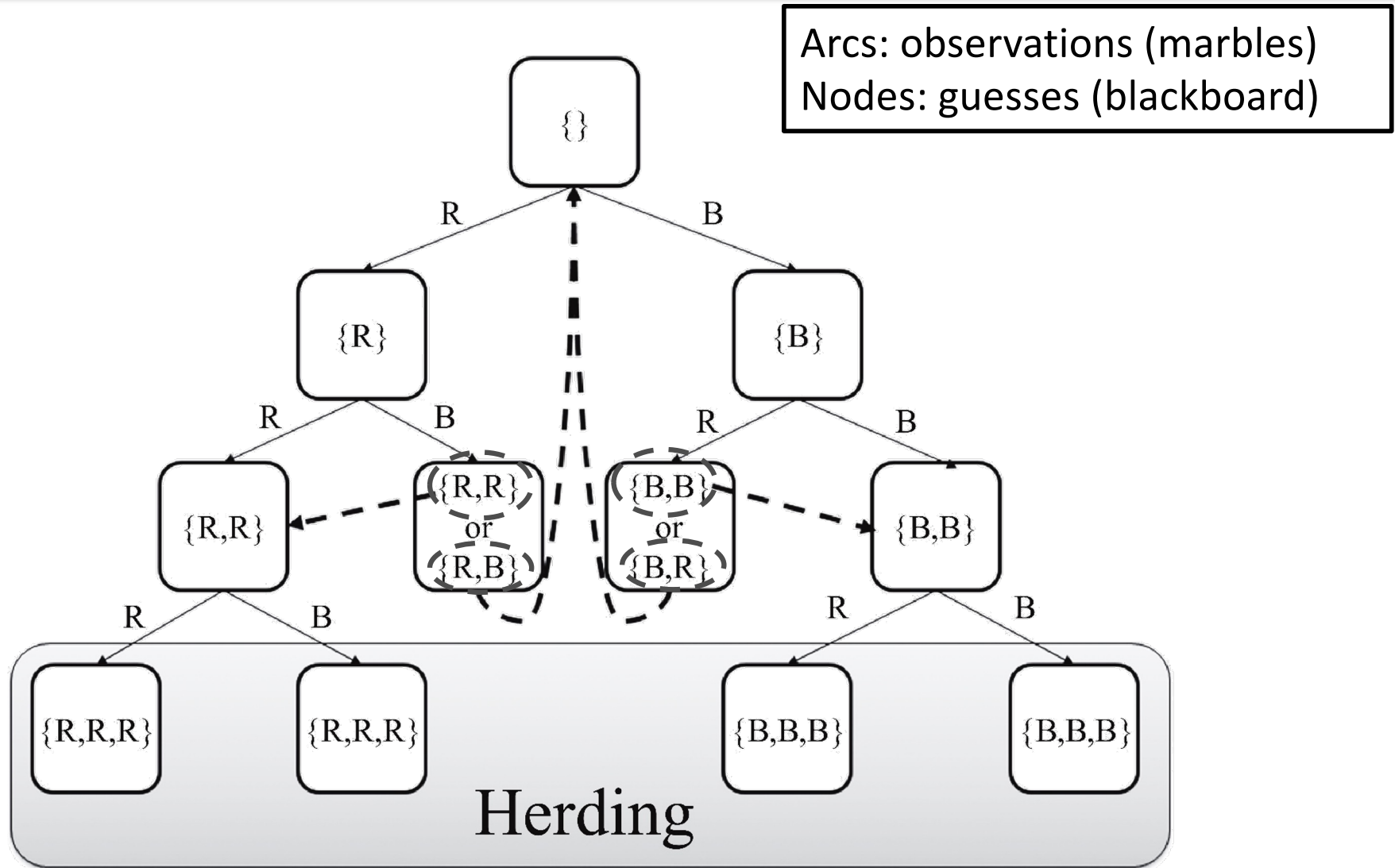
Urn Experiment: 1st and 2nd Student

- 1st Student:
 - Board: -
 - Observed: B → Guess: B
 - or-
 - [Observed: R → Guess: R]
- 2nd Student:
 - Board: B [R]
 - Observed: B → Guess: B
 - or-
 - [Observed: R → Guess: R/B (flip a coin)]
- (so far, the private information is not always private and could be derived)

Urn Experiment: 3rd Student (and following)

- 3rd student
 - If board: B, R [R, B]
 - Observed: B → Guess: B, or
 - Observed: R → Guess: R
 - If board: B, B [R, R]
 - Observed: B → Guess: B, or
 - Observed: R → Guess: B (Herding Behavior)
- The 4th student and onward
 - Board: B, B, B
 - Observed: B/R → Guess: B
- When there is a "majority + 2", herding behavior
 - Majority + 2 can't be changed by 1 private info

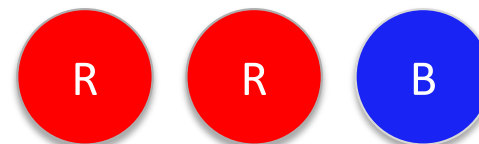
Urn Experiment



A formal / rational model of herding

- Each student tries to estimate the (conditional) probability that the urn is **majority-blue** or **majority-red**, given what she has seen or heard
 - She would guess **majority-blue** if:
$$P[\text{majority-blue} \mid \text{"what she has seen or heard"}] > 1/2$$
 - Ex.: 1st student:
$$P[\text{majority-blue} \mid \text{blue}] > 1/2$$

(symmetrically for **majority-red**)
- (This is a rational behavior)



What we know

- From the setup of the experiment we know some probabilities:

$$P[\text{majority-blue}] = P[\text{majority-red}] = 1/2$$

$$P[\text{blue} | \text{majority-blue}] = P[\text{red} | \text{majority-red}] = 2/3$$

$$P[\text{blue} | \text{majority-red}] = P[\text{red} | \text{majority-blue}] = 1/3$$

- We also know Bayes's Rule:
$$p(C | I) = \frac{p(C) \cdot p(I | C)}{p(I)}$$

$$P[\text{majority-blue} | \text{blue}] = P[\text{blue} | \text{majority-blue}] \times P[\text{majority-blue}] / P[\text{blue}]$$

- We also need:

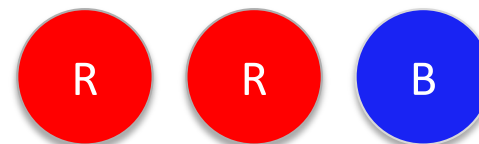
$$\begin{aligned} P[\text{blue}] &= P[\text{blue} | \text{majority-blue}] \times P[\text{majority-blue}] + P[\text{blue} | \text{majority-red}] \times P[\text{majority-red}] \\ &= 2/3 \times 1/2 + 1/3 \times 1/2 = 1/2 \end{aligned}$$

- Thus:
$$P[\text{majority-blue} | \text{blue}] = (2/3 \times 1/2) / (1/2) = 2/3 > 1/2$$



1st and 2nd students

- So, the 1st student should guess **blue** when she sees **blue**
- The same (similar) calculation holds for the 2nd student when she sees, let's say, **blue**
 - Exercise



3rd Student (and following!)

- After **blue, blue** the 3rd student sees **red**

$$P[\text{majority-blue} | \text{blue, blue, red}] = P[\text{blue, blue, red} | \text{majority-blue}] \times P[\text{majority-blue}] / P[\text{blue, blue, red}]$$

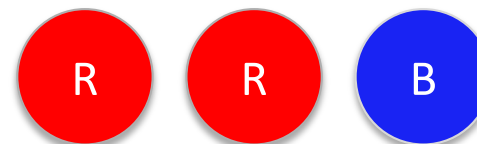


$$P[\text{blue, blue, red} | \text{majority-blue}] = 2/3 \times 2/3 \times 1/3 = 4/27$$

$$\begin{aligned} P[\text{blue, blue, red}] &= P[\text{blue, blue, red} | \text{majority-blue}] \times P[\text{majority-blue}] \\ &\quad + P[\text{blue, blue, red} | \text{majority-red}] \times P[\text{majority-red}] \\ &= (2/3 \times 2/3 \times 1/3) \times 1/2 + (1/3 \times 1/3 \times 2/3) \times 1/2 = 1/9 \end{aligned}$$

$$P[\text{majority-blue} | \text{blue, blue, red}] = (4/27 \times 1/2) / (1/9) = 2/3 > 1/2$$

- So, **rationally (!)**, the third student should guess **blue** even when she sees **red**
- All future students will have the same information as the third student
- (**Herding Behavior**)



Rationally!

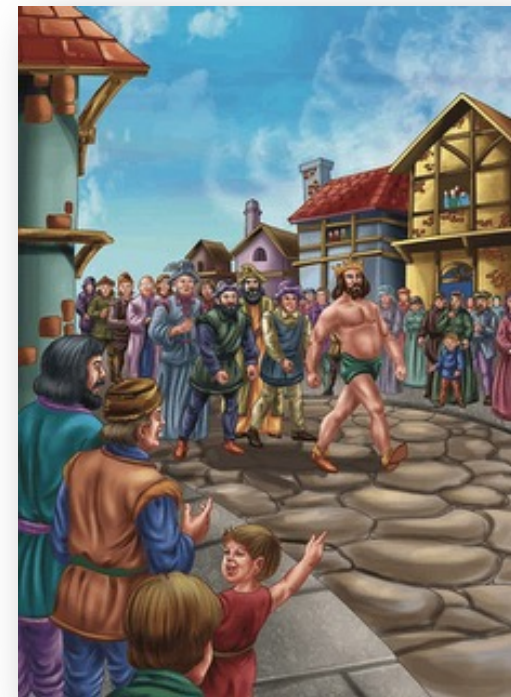
- Rationality, not instinct!
- It's the rational choice to make

Herding Intervention

Herding: we only have access to public information

- (behavior)
- Herding may be intervened by **releasing private information** which was not accessible before

The little boy in “The Emperor’s New Clothes” story intervenes the herd by shouting “There is no clothe”



Herding Intervention

- To intervene the herding effect, we need one person to tell the herd that there is nothing in the sky
- The first person doing this stops everything



How Does Intervention Work?

- When a new piece of **private information** is released,
 - The herd reevaluate their guesses and this may create completely new results
- The Emperor's New Clothes
 - When the boy gives his private observation, other people compare it with their observation and confirm it
 - This piece of information may change others guess and ends the herding effect
- In urn experiment, intervention is possible by
 1. A private message to individuals informing them that the urn is majority blue or
 2. Showing the balls, not only the prediction (e.g., writing the observations next to predictions on the board)

Herd Behavior – Comportamento di gregge

- Quindi,
 - più che diffusione di informazioni, osservazione di azioni/comportamento
 - lo abbiamo modellato in modo semplice sulla base della regola di Bayes
- Razionale, non istintivo
 - (almeno, non necessariamente istintivo)
- Imitazione?
 - È un risultato/effetto
 - Non un' "operazione di base"
- Vedo i comportamenti di tutti: rete ~ completa
 - (in realtà diretta, unidirezionale: vedo tutti e soli i "precedenti")
 - Comunque poco realistico/interessante...
- Intervention:
 - è facile
 - → situazione "fragile", "instabile"

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Information Cascade

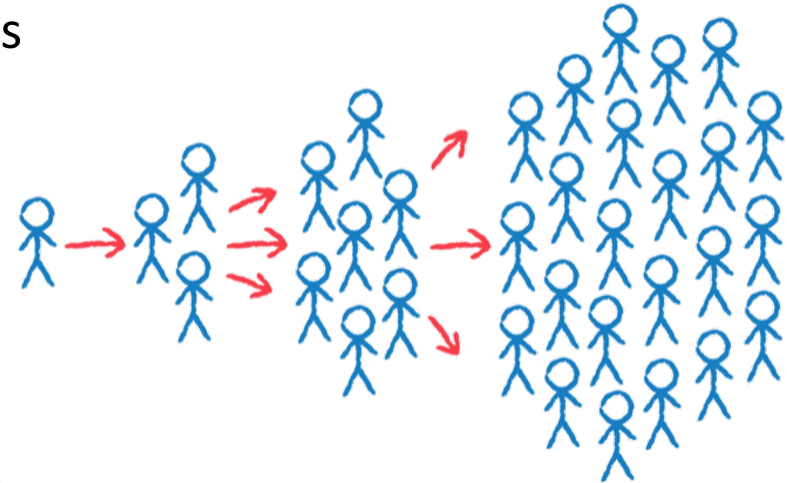
- In the presence of a network
- Only **local** information is available

Cosa vediamo

- Esempi
- Un modello/algoritmo
- Un risultato teorico

Information Cascade

- Users often repost content posted by others in the network
 - Content is often received via immediate neighbors (friends)
- Information propagates through friends



- An information cascade: a piece of information/decision cascaded among some users, where:
 - individuals are connected by a network and
 - individuals are only observing **decisions** of their **immediate neighbors** (friends)
- Herding users have almost all information about decisions
- Cascade users have less information available

Notable example

- Between 1996/1997,
 - Hotmail was one of the first internet businesses to become extremely successful utilizing viral marketing
 - By inserting the tagline “Get your free e-mail at Hotmail” at the bottom of every e-mail sent out by its users
- Hotmail was able to sign up 12 million users in 18 months
- At the time, this was the fastest growth of any user-based company
 - By the time Hotmail reached 66 million users, the company was establishing 270,000 new accounts each day



Underlying Assumptions for Cascade Models

- The network is a directed graph (?)
 - Nodes are actors
 - Edges represent the communication channels between them
- A node can only influence nodes that it is connected to
- Decisions are binary
- Nodes can be
 - **Active**: the node has adopted the behavior/innovation/decision
 - Inactive: it has not (yet)
- An activated node can activate its neighboring nodes
- Activation is a progressive process, where nodes change from inactive to active, but not vice versa

Es.: "Follow" on X

Re-tweet, re-post (solo di chi seguo)

O re-post o no

Ha fatto il re-post o non l'ha (ancora) fatto

Quando re-posto, chi mi segue può farlo

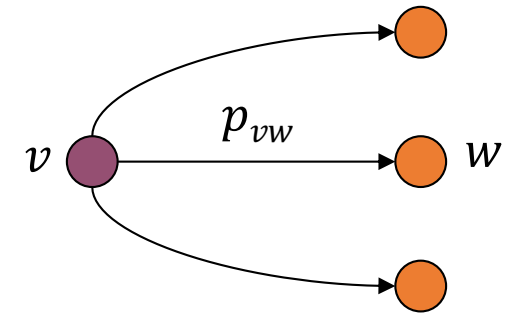
Una volta ripostato non torno indietro

Independent Cascade Model (ICM)

- Independent Cascade Model (ICM)
 - Sender-centric model of cascade
 - Each node has one chance to activate its neighbors, right after its activation
- In ICM, nodes that are active are senders and nodes that are being activated are receivers
 - The linear threshold model concentrates on the receiver (to be discussed later in Chapter 8)
 - (non lo vediamo)
 - (vedremo invece il modello dei benefici diretti)

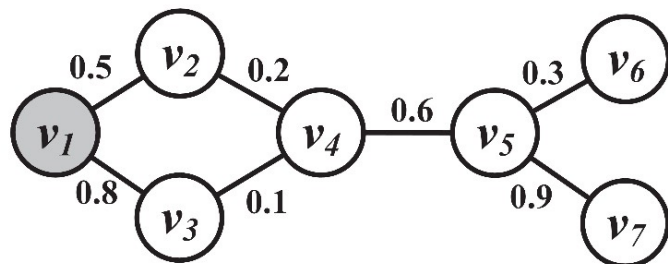
ICM Algorithm

- Node activated at time t has one chance, at time step $t + 1$, to activate its neighbors

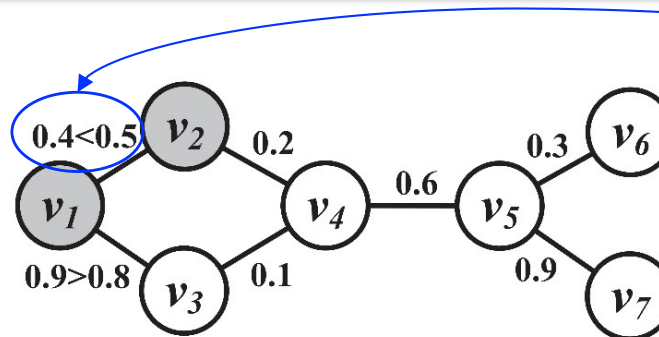


- Assume v is activated at time t
 - For any neighbor w of v , there's a probability p_{vw} that node w gets activated at time $t + 1$
 - p_{vw} can be different for different pairs of nodes
- Node v activated at time t has a **single** chance of activating its neighbors
 - The activation can only happen at $t + 1$

Independent Cascade Model: An Example

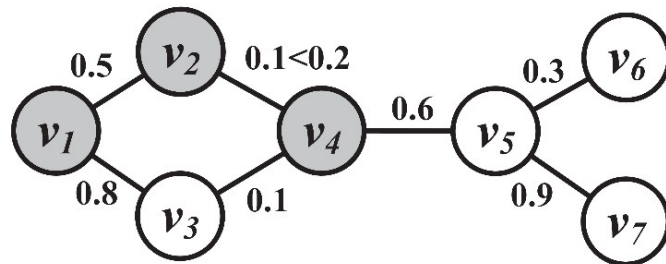


Step 1

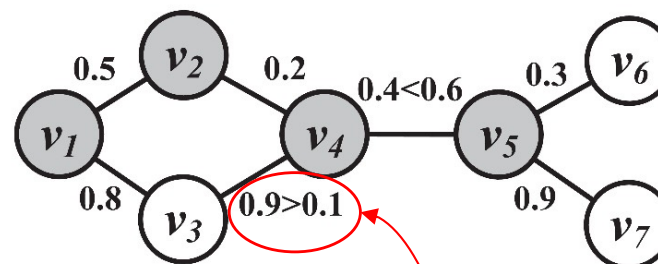


Step 2

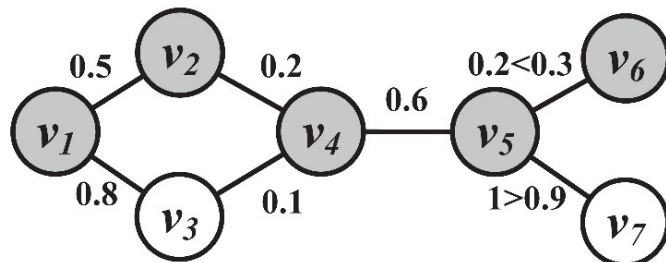
Genero un numero casuale $\text{rand} \in [0,1]$ (con probabilità uniforme);
Se $\text{rand} < p_{vw}$ allora v attiva w



Step 3



Step 4



Step 5

(la rete dovrebbe essere diretta)

(e bidirezionale)

ICM Algorithm

Algorithm 1 Independent Cascade Model (ICM)

Require: Diffusion graph $G(V, E)$, set of initial activated nodes A_0 , activation probabilities $p_{v,w}$

1: **return** Final set of activated nodes A_∞

2: $i = 0$;

3: **while** $A_i \neq \{\}$ **do**

4:

5: $i = i + 1$;

6: $A_i = \{\}$;

7: **for all** $v \in A_{i-1}$ **do**

8: **for all** w neighbor of $v, w \notin \cup_{j=0}^i A_j$ **do**

9: $\text{rand} = \text{generate a random number in } [0,1]$;

10: **if** $\text{rand} < p_{v,w}$ **then**

11: activate w ;

12: $A_i = A_i \cup \{w\}$;

13: **end if**

14: **end for**

15: **end for**

16: **end while**

17: $A_\infty = \cup_{j=0}^i A_j$;

18: **Return** A_∞ ;

Per ogni nodo v appena attivato

Considero tutti i vicini w non ancora attivati

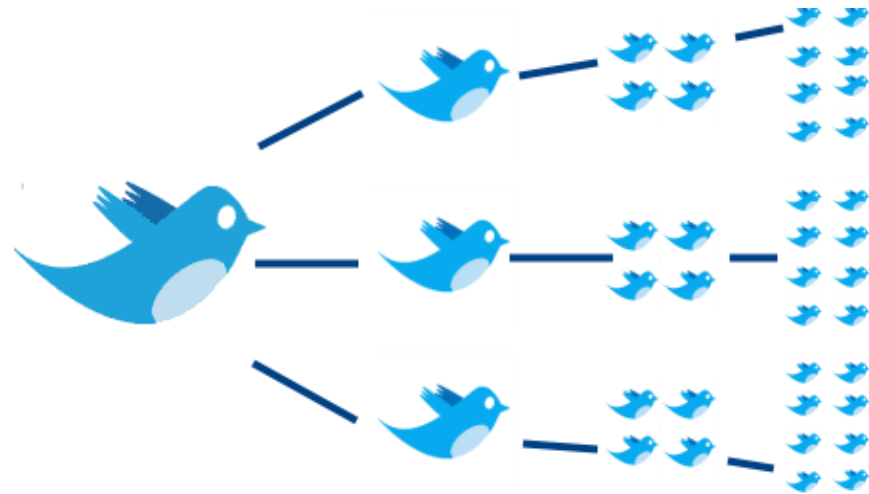
E provo ad attivarli (stocasticamente), eventualmente inserendoli nell'insieme A_i dei nodi attivati al passo i

Mi fermo quando all'ultimo passo non attivo nulla, e restituisco l'insieme di tutti i nodi attivati

Maximizing the spread of cascades

- In this setting, it makes sense to ask:
 - How to maximize the spread of a cascade?
- Maximizing the Spread of Cascades is the problem of finding a small set of nodes in a social network such that their aggregated spread in the network is maximized

- Applications
 - Influence
 - Product marketing
 - ... "fake news"
 - ...

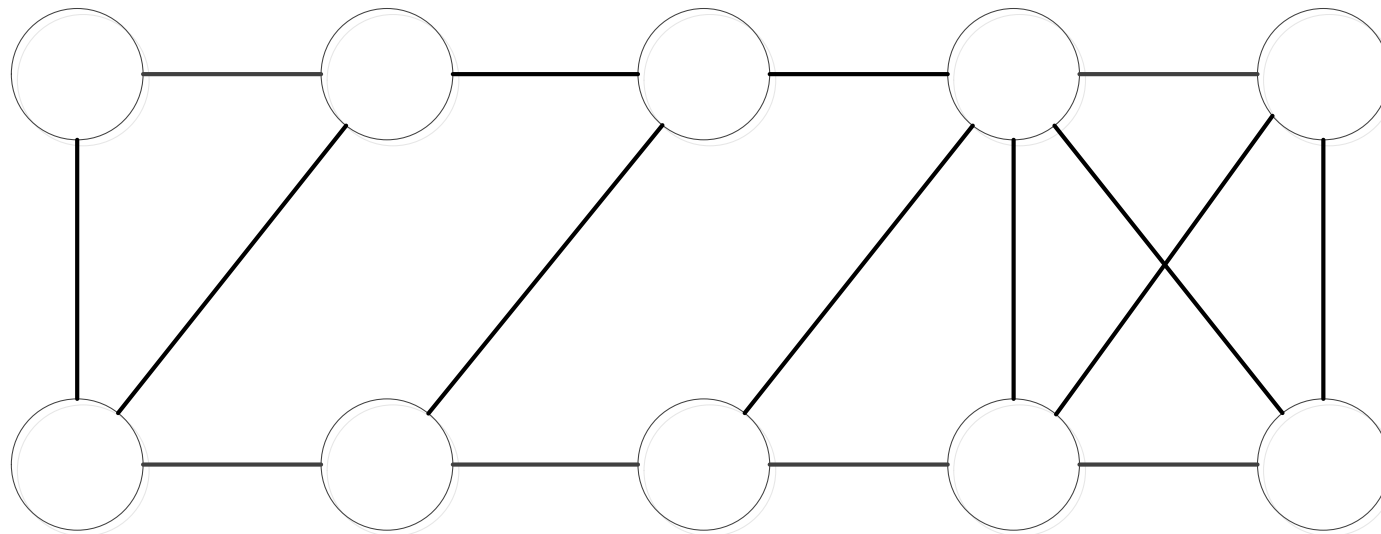


Problem Setting

- Given
 - A limited budget for initial advertising
 - Example: give away free samples of product
 - Estimating spread between individuals
- Goal
 - To trigger a large spread
 - i.e., further adoptions of a product
- Question
 - Which set of individuals should be targeted at the very beginning?

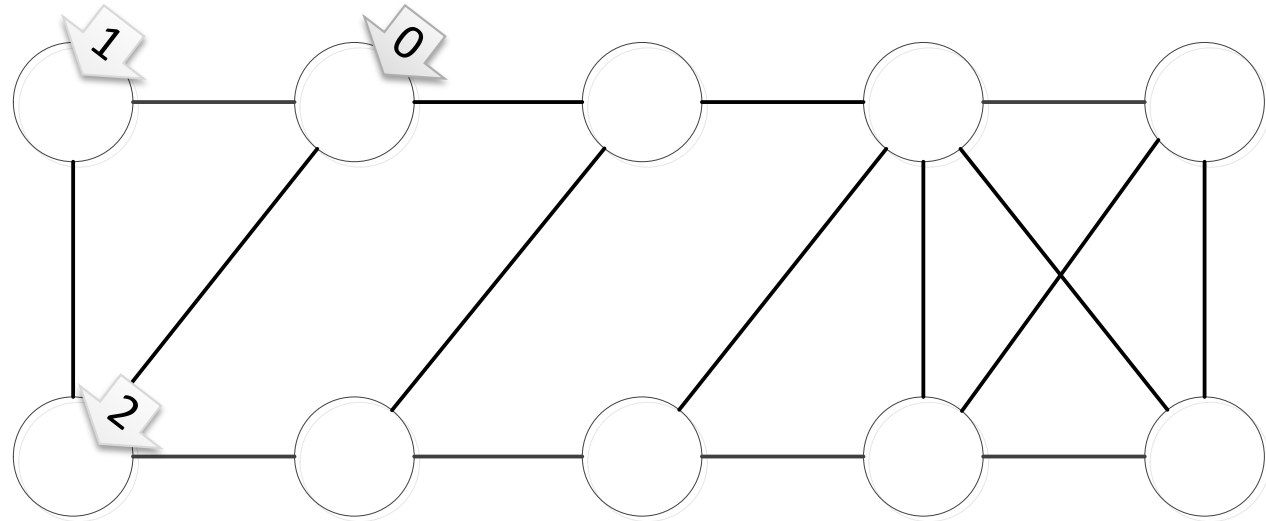
Maximizing the Spread of Cascade: Example

- We need to pick k (= budget) nodes such that maximum number of nodes are activated

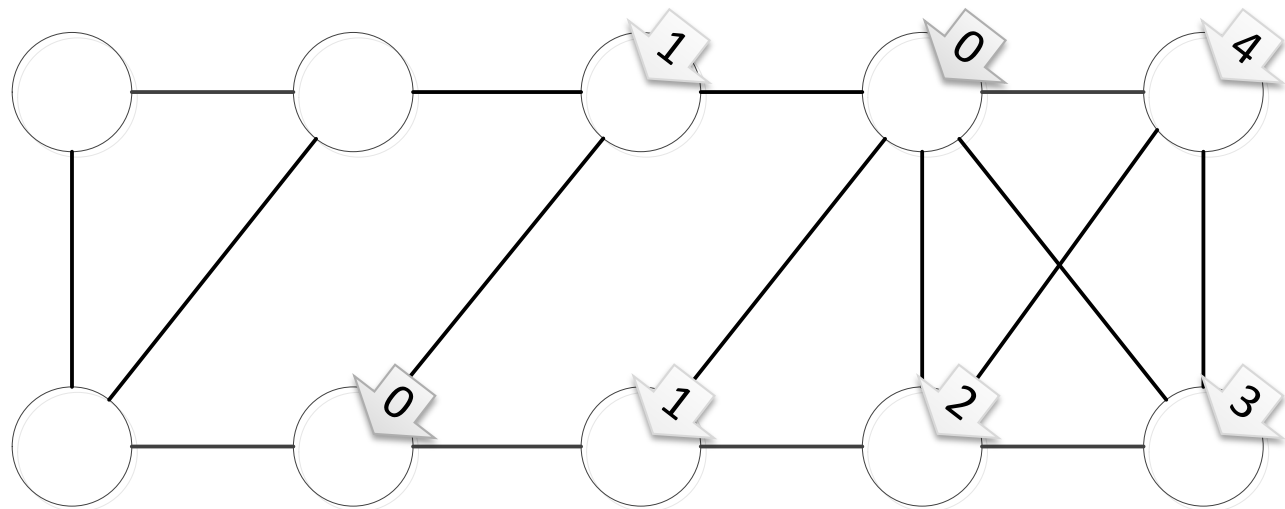


Maximizing the Spread of Cascade

Select one seed
($k = 1$)



Select two seeds
($k = 2$)



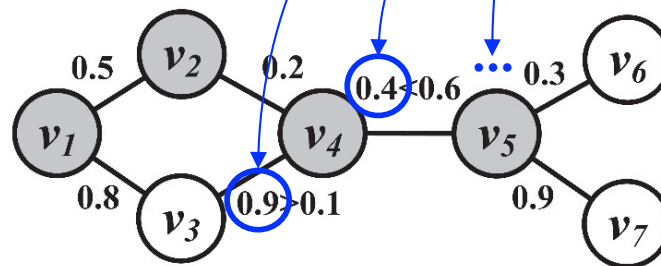
Heuristics, strategies...
(centrality, distance, ...)

Problem Statement

- **Spread** of node set S : $f(S)$
 - An **expected number** of activated nodes at the end of the cascade, if set S is the initial active set
 - $f: 2^N \mapsto \mathbb{Q}$
 - (N : nodes; $\mathbb{Q}$: rational numbers)
- **Problem:**
 - Given a parameter k (budget)
 - Find an initial set S , $|S| = k$, that maximizes $f(S)$
- A constrained optimization problem with $f(S)$ as the objective function

Making the problem deterministic

- The activations are random
 - Depend on the random node generated on each edge, see previous example
- $f(S)$ is difficult to define
- Solution: 💡
 - Generate the random numbers for all the edges once, at the beginning of the ICM process
 - Nondeterministic/random → deterministic



Step 4

$f(S)$: Properties

1. Non-negative (obviously)

2. Monotone

$$f(S + v) \geq f(S)$$

3. Submodular

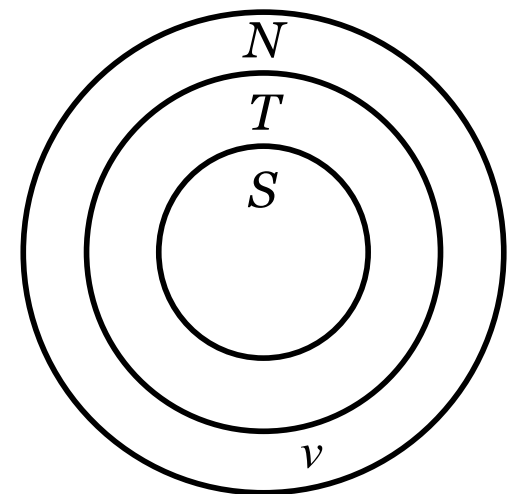
- Let N be a finite set
- A set function is submodular if and only if

$$f : 2^N \mapsto \mathbb{R}$$

$$\forall S \subset T \subset N, \forall v \in N \setminus T,$$

$$f(S + v) - f(S) \geq f(T + v) - f(T)$$

- ("S ci guadagna più di T",
- "i sottoinsiemi ci guadagnano di più")



Some Facts about this Problem

- **Bad News**

- Consider a non-negative, monotone, submodular function f
- Finding a k -element set S for which $f(S)$ is maximized is NP-hard
 - It is NP-hard to determine the optimum initial set for cascade maximization

- **Good News**

- We can use a greedy algorithm
 - Start with an empty set S
 - For k iterations:
 - At each step add to S the node v that maximizes $f(S \cup \{v\}) - f(S)$
- How good (or bad) it is? (Kempe et al., before that Nemhauser et al.)
 - Theorem: the greedy algorithm provides a $(1 - 1/e)$ approximation
 - The resulting set S activates at least $(1 - 1/e) \approx 63\%$ of the number of nodes that any size- k set S could activate

The Greedy Algorithm

Algorithm 1 Maximizing the spread of cascades – Greedy algorithm

Require: Diffusion graph $G(V, E)$, budget k

1: **return** Seed set S (set of initially activated nodes)

2: $i = 0$;

3: $S = \{\}$;

4: **while** $i \neq k$ **do**

5: $v = \arg \max_{v \in V \setminus S} f(S \cup \{v\})$;
or equivalently $\arg \max_{v \in V \setminus S} f(S \cup \{v\}) - f(S)$

6: $S = S \cup \{v\}$;

7: $i = i + 1$;

8: **end while**

9: **Return** S ;

Aggiungi il v che massimizza il numero di nodi che vengono attivati (o, equivalentemente, la differenza fra numero di nodi che vengono attivati e numero di nodi attivati)

Intervention

- To **limit** (**expand**) the cascade
 - **Limit** (**Increase**) the number of out-links
 - Disconnected nodes don't get to activate anyone
 - **Limit** (**Increase**) the number of in-links
 - Reducing the chance of getting activated by others
 - **Decrease** (**Increase**) the activation probability p_{vw}
 - Reducing the chance of activating others

Riassunto

- Esempi
- ICM, modello/algoritmo
- Un risultato teorico

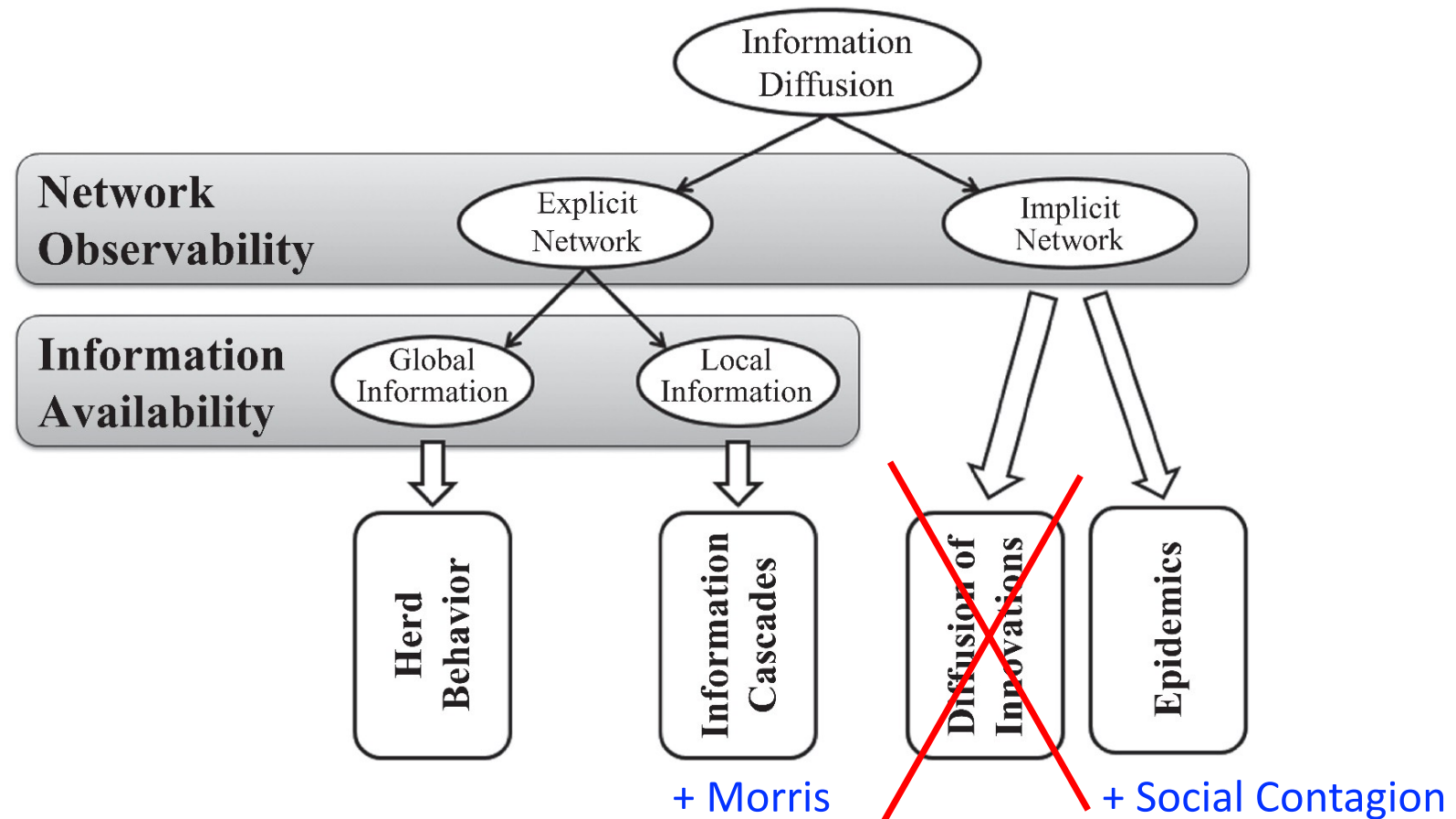
(Collegamento con Crowdsourcing

- Sarà importante evitare:
 - Herd behavior (comportamento del gregge)
 - Information cascades
- Ne parleremo
-)

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - ~~(nota: NO diffusione delle innovazioni, §7.3)~~
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Modelli di Diffusione delle informazioni



Epidemics

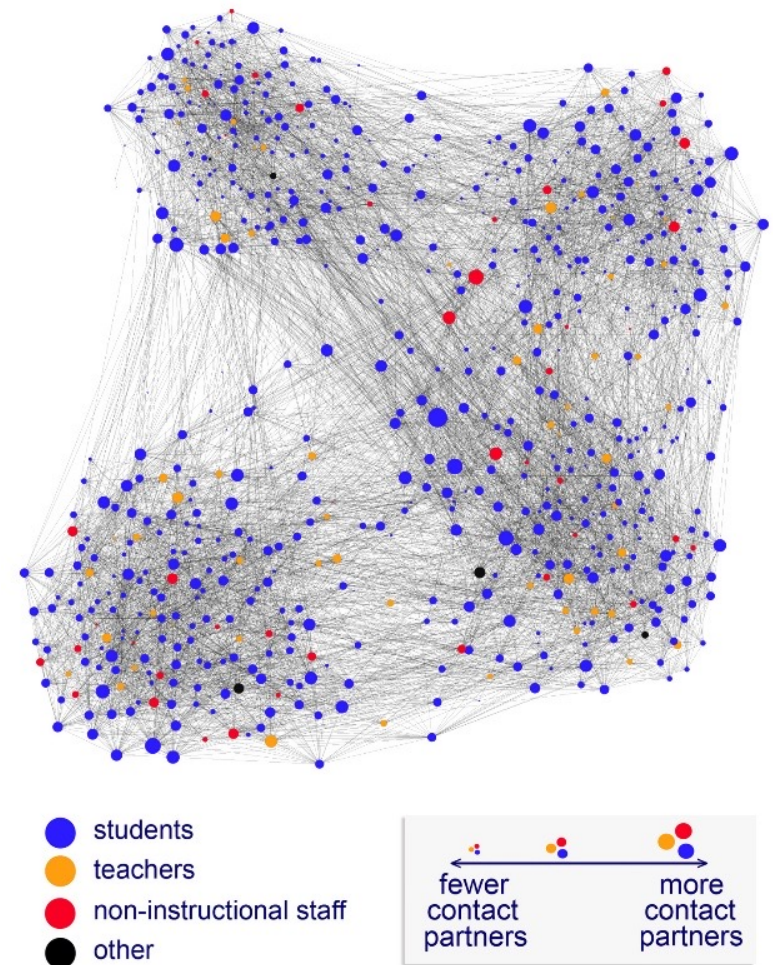


$$200\,000\,000 \times 0.01\% =$$



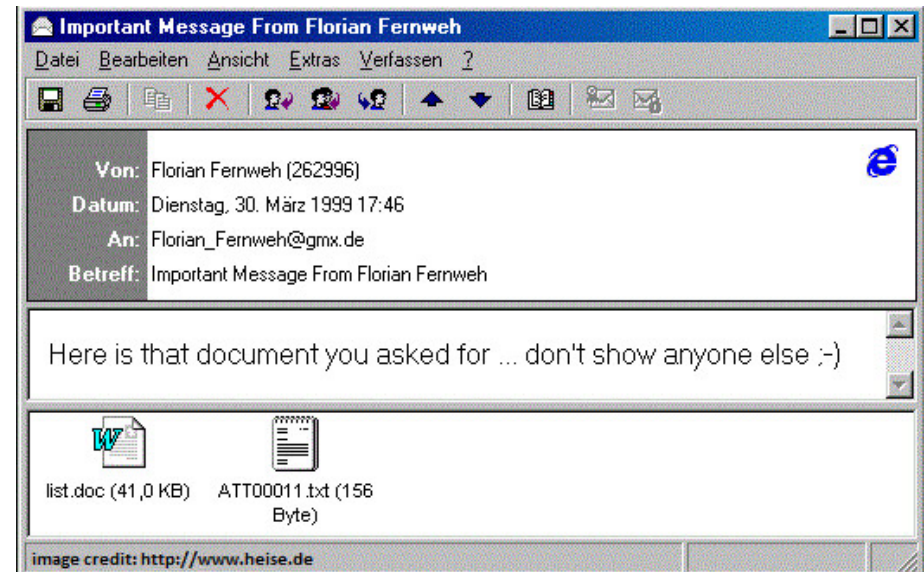

Epidemics

- Epidemics describes the process by which diseases spread
- This process consists of:
 - A pathogen
 - The disease being spread
 - Tweet being retweeted (?)
 - A population of hosts
 - Humans, animals, plants, etc.
 - A spreading mechanism
 - Breathing, drinking, sexual activity, etc.



Epidemics: Melissa computer worm

- Not only biological viruses, also "information" epidemics...
- Started on March 1999
- Infected MS Outlook users
- The user
 - Receives email with a word document that has a virus
 - Once opened, the virus sends itself to the first 50 users in the outlook address book
- First detected on Friday, March 26
 - On Monday, March 29, the virus had infected more than 100K computers



Epidemics models

- Modelliamo la diffusione di malattie contagiose / epidemie
- Perché studiare i modelli delle epidemie:
 - 1. Tema importante di per sé (COVID-19!)
 - 2. Virus biologici vs. informatici
 - 3. Diffusione informazioni = diffusione malattie?
 - Virus informatico = Virus biologico?
 - Meme = Virus??
 - Fake news = Virus???
 - Base per un modello di diffusione delle informazioni

Comparing Epidemics and Cascades

- Epidemic models assume an **implicit network** and **unknown connections** between users
 - Unlike herding, connections exist
 - Although they are unknown
- Epidemic models are more suitable when we are interested in global patterns
 - Trends
 - Ratios of people getting infected
 - Not suitable for who infects whom

How to Analyze Epidemics?

I. Fully-mixed Method

- Analyze only the rates at which hosts get infected, recover, etc. and avoid considering network information

II. Using Contact Network

- look at how hosts contact each other and devise methods that describe how epidemics happen in networks
- Contact network: a graph where nodes represent the hosts and edges represent the interactions between these hosts
 - E.g., In influenza (& COVID) contact network, hosts/nodes that breathe the same air are connected

The models discussed here will assume:

- No contact network information is available
- The process by which hosts get infected is unknown

4 basic / classic epidemics models

- SI
 - SIR
 - SIS
 - SIRS
-
- (~100 years old)

SI Model: Definition

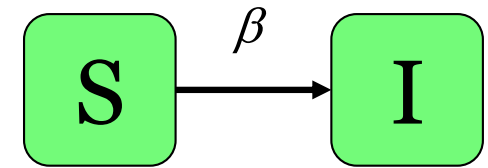
SI model:

- The **susceptible** individuals get infected
- Once **infected**, they will never get cured

Two Types of Users:

- **Susceptible (S)**
 - When an individual is in the susceptible state, he or she can potentially get infected by the disease
- **Infected (I)**
 - An infected individual has the chance of infecting susceptible parties

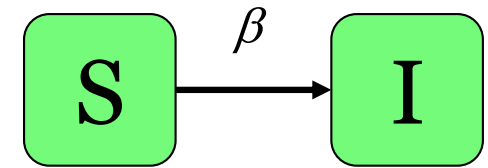
Notation



- N : size of the crowd, constant
 - $S(t)$: number of susceptible individuals at time t
 - $s(t) = S(t)/N$ (fraction)
 - $I(t)$: number of infected individuals at time t
 - $i(t) = I(t)/N$
 - β : Contact probability
 - if $\beta = 1$ everyone comes to contact with everyone else
 - if $\beta = 0$ no one meets another individual
- $$N = S(t) + I(t) \quad (\text{and } 1 = s(t) + i(t))$$
- N.B.
 - Contact means Infection
 - Time is discrete

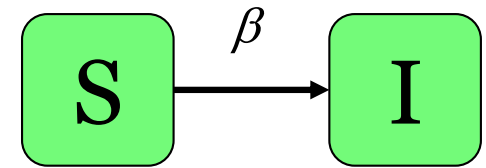
SI Model

- At each time stamp, an **infected** individual will meet βN people on average and will infect βS of them
 - and nothing happens for the other βI , they are already infected (and stay infected)
 - N.B. $\beta N = \beta(S + I) = \beta S + \beta I$
- Since there are I are infected, $\beta S * I = \beta IS$ will be infected at the next time step
 - arrow is **transition**: individuals going from S to I
 - **infection** is in the opposite direction!



SI Model: Equations

- Ad ogni time step la variazione del numero di individui in S e I è di βIS :
 - (S e I sarebbero $S(t)$ e $I(t)$)



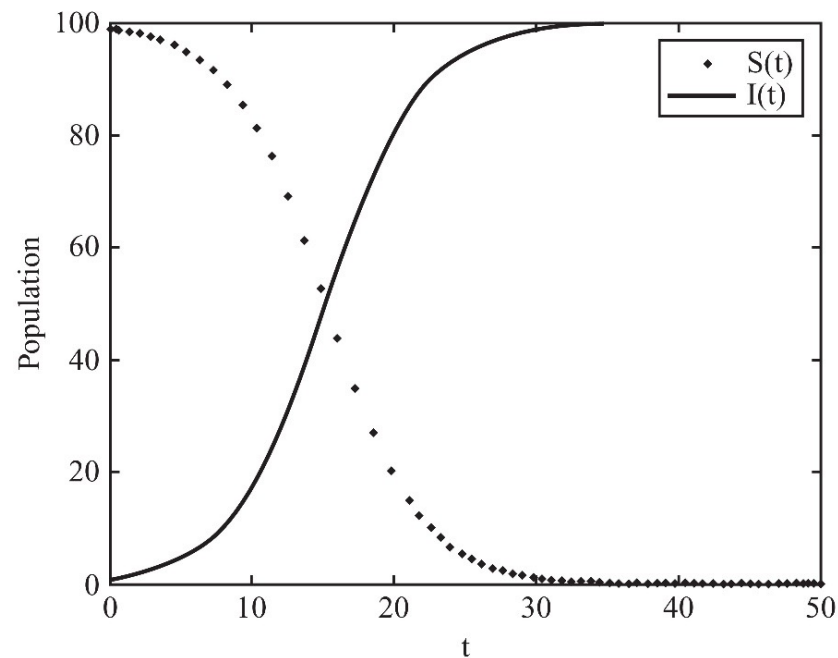
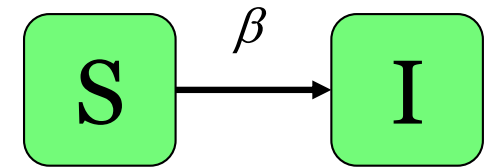
$$\frac{dS}{dt} = -\beta IS, \quad \frac{dI}{dt} = \beta IS.$$

- Si risolve analiticamente:

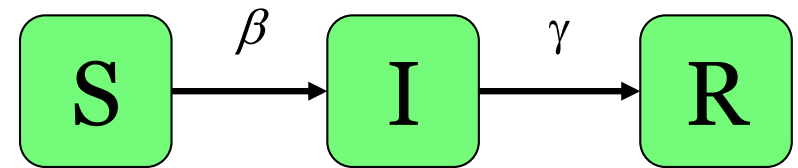
$$(S + I = N) \Rightarrow \frac{dI}{dt} = \beta I(N - I) \Rightarrow I(t) = \frac{NI_0 e^{\beta t N}}{N + I_0(e^{\beta t N} - 1)}$$

I_0 is the number of individuals infected at time 0
This is the logistic growth curve

SI Model: Example



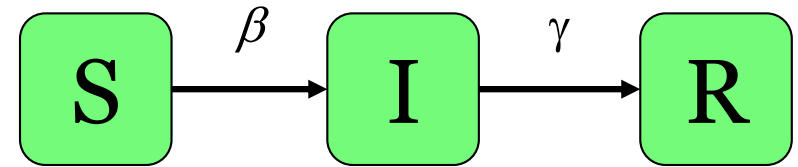
N. B. Logistic means Exponential increase at the beginning...



SIR model:

- In addition to the **I** and **S** states, a recovery state **R** is present
- Individuals get infected and some of them recover (or are removed/die: no difference for this model)
- Once hosts recover (or are removed) they:
 - can no longer infect
 - can not get infected, are not susceptible (they stay in R)

SIR Model, Equations



$$S + I + R = N$$

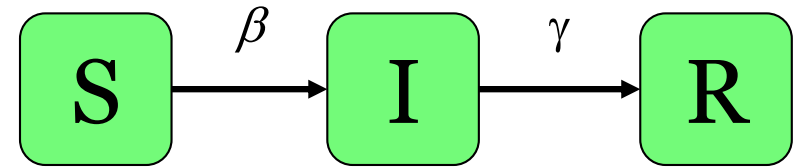
$$\frac{dS}{dt} = -\beta IS, \quad (\text{as before})$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta IS - \gamma I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

γ defines the recovering probability of an infected individual at a time stamp

SIR Model, Equations, Cont.



$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta IS, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta IS - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I. \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\longrightarrow \frac{dS}{dR} = -\frac{\beta}{\gamma} S \\ &\longrightarrow \log \frac{S_0}{S} = \frac{\beta}{\gamma} R \quad (R_0 = 0) \end{aligned}$$

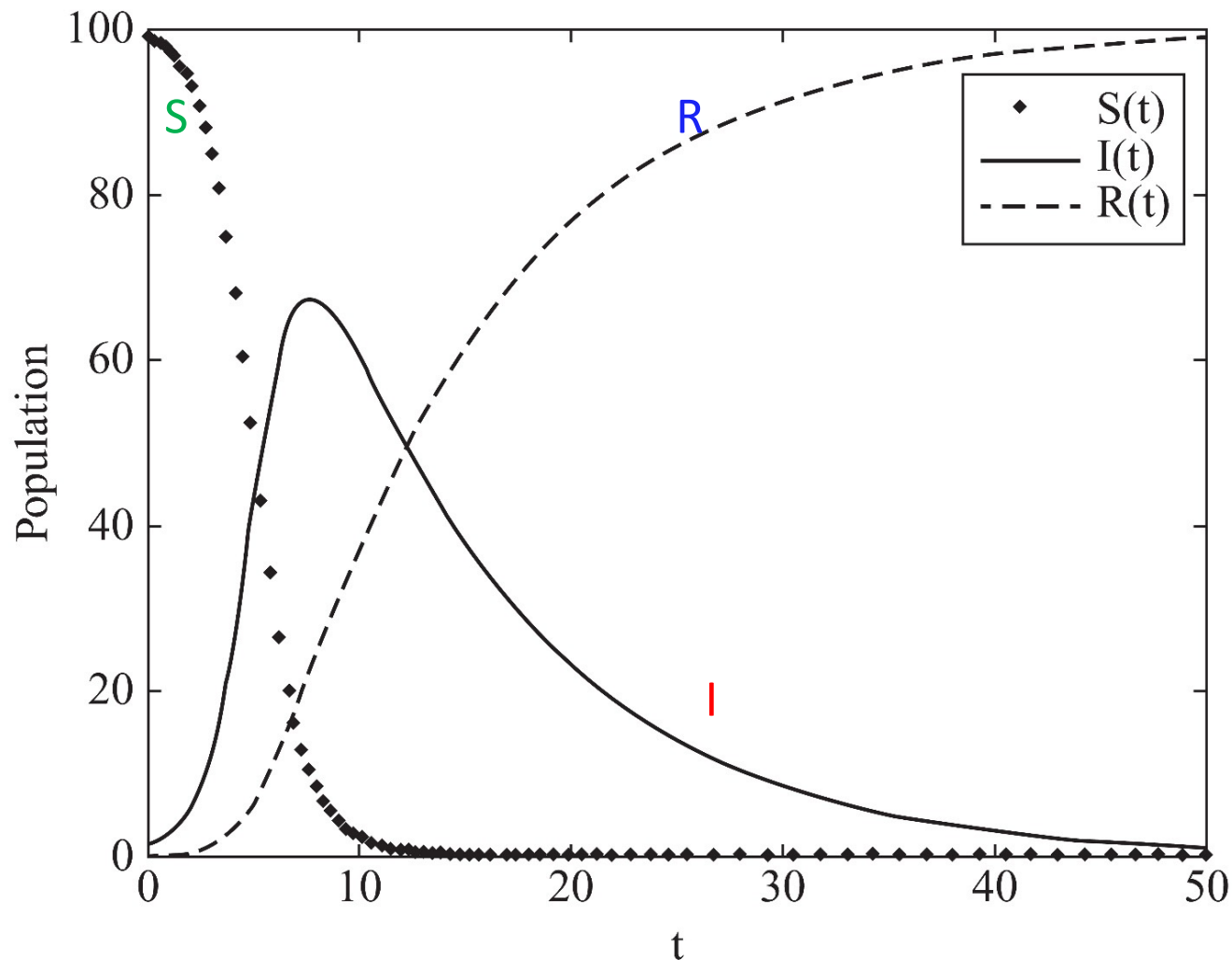
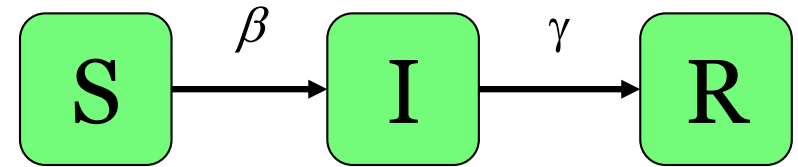
$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= \gamma(N - S - R) \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma(N - S_0 e^{-\frac{\beta}{\gamma} R} - R) \quad \longrightarrow \quad t = \frac{1}{\gamma} \int_0^R \frac{dx}{N - S_0 e^{-\frac{\beta}{\gamma} x} - x} \end{aligned}$$

There is no closed form solution for this integration and only numerical approximation is possible

SIR Model: Example

SIR model simulated with

$S_0 = 99$, $I_0 = 1$, $R_0 = 0$, $\beta = 0.01$, and $\gamma = 0.1$

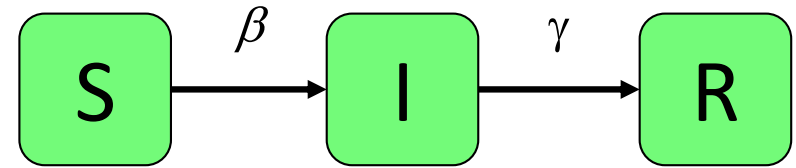


Note:
 $R < 100\%$

($S > 0\%$ e $R < 100\%$
se a un certo punto
non ci sono più I)

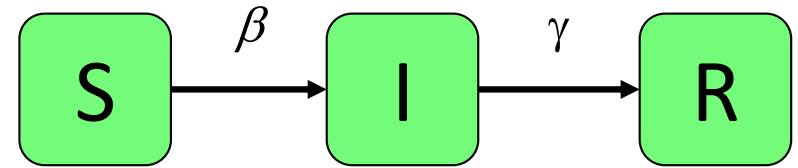
Note:
 $S > 0\%$

Un po' di commenti



- S decrescono monotonamente
- R crescono monotonamente
- I crescono inizialmente ($\sim SI$), poi decrescono man mano che gli individui guariscono/muiono e vanno a 0 per $t \rightarrow \infty$
- S **non** vanno a 0: ne resta una piccola frazione
 - Quando non ci sono più I, non c'è nessuno per contagiare i pochi S non ancora contagiati, che restano tali
 - Chi sopravvive abbastanza a lungo senza essere contagiato, si salva
 - Idem per R: non arriva proprio a 1 (non muoiono tutti!)
- E non è detto che tale frazione di S sia piccola!
 - Anzi la diffusione potrebbe arrestarsi subito

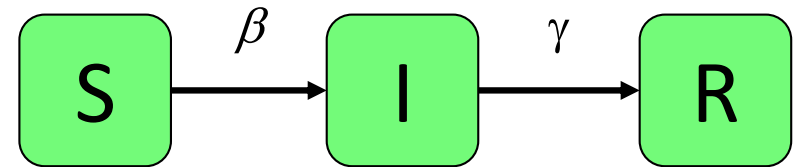
R_0 :



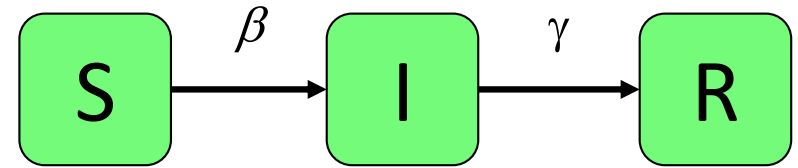
Basic reproduction number

- $R_0 = \beta / \gamma$
 - # medio di individui che un I contagia prima di guarire/morire
 - Intuitivamente, β e γ misurano quanto i due "rubinetti" sono aperti
- Es.:
 - Se $R_0 = 2$, allora dopo un po' di tempo il # di contagiati raddoppia → crescita esponenziale (1, 2, 4, 8, ...) → epidemia "esplode"
 - Quantomeno nella popolazione "naïve", all'inizio ($t=0$)
 - Se $R_0 = 1/2$, allora col passare del tempo il # di contagiati dimezza → decrescita esponenziale (1, 1/2, 1/4, 1/8, ...) → epidemia si estingue quasi immediatamente
- È un valore/parametro importante
- N.B. Questo $R_0 = \beta / \gamma$ è diverso da quello di prima (numero di Recovered a $t = 0$)

Epidemia: sì o no?



- Si può calcolare come l'epidemia si comporta
 - (per $t \rightarrow \infty$)
- $R_0 = \beta / \gamma = 1$ marca la **soglia epidemica**
 - C'è epidemia sse $R_0 \geq 1$
- Se $R_0 = \beta / \gamma \leq 1 \rightarrow$ no I, quindi tutti S, quindi no epidemia
 - Ma $R_0 = \beta / \gamma \leq 1$, vuol dire $\beta \leq \gamma$: no epidemia perché gli I guariscono più in fretta di quanto gli S si ammalino
 - Il numero di I parte basso e diminuisce ($\rightarrow$ rivedi grafico)
- Se $R_0 = \beta / \gamma > 1$, ossia $\beta > \gamma \rightarrow$ epidemia, e la frazione di R diventa rapidamente ~ 1
- N.B. Non solo R_0 ma anche R_t , perché i parametri β e γ possono variare nel tempo (contagiosità e varianti, contromisure, vaccini, cure, ecc.)
 - $\rightarrow R_t = \beta_t / \gamma_t$
 - Ad es. R_t potrebbe partire > 1 e poi diventare < 1

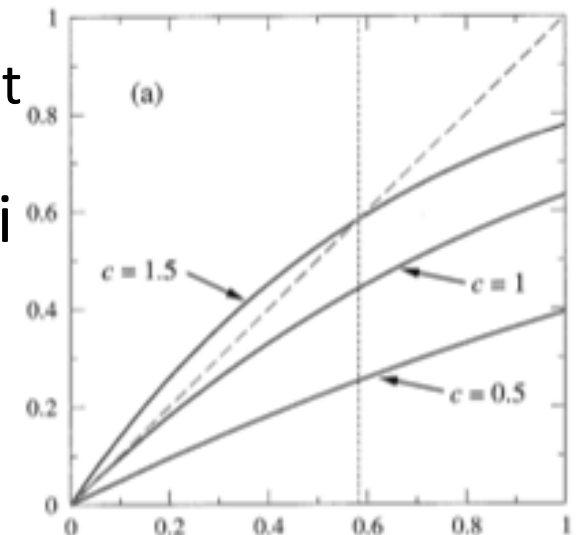


Transizione epidemica

- Transizione fra regime epidemia e regime non-epidemia alla soglia $\beta = \gamma$ ($R_0 = \beta / \gamma = 1$)
 - Transizione epidemica (Epidemic transition)
 - Soglia epidemica
 - Non c'era in SI (# infetti monotono e strettamente crescente)
 - SI caso particolare di SIR con $\gamma = 0$
 - e quindi $\beta \geq \gamma$, e quindi epidemia per forza
- È una "transizione di fase"
 - Qualitativa, brusca, improvvisa
 - (fenomeno analogo all'apparizione della Giant Component in $G(n,p)$ per $c > 1$)
- Con un po' di passaggi che non vediamo si ha l'equazione ($\sim$ a quella della GC):

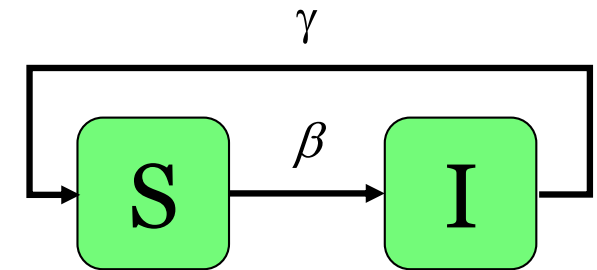
$$S = 1 - e^{-cS}$$

$$r(t) = 1 - e^{-\beta r(t)/\gamma}$$



SIS Model

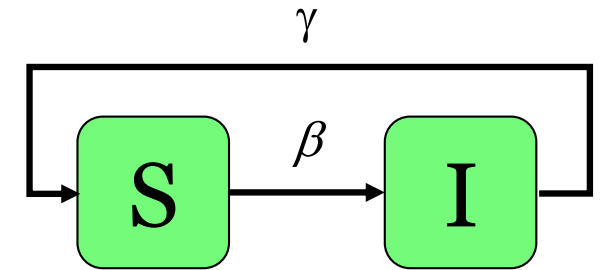
- The SIS model is the same as the SI model with the addition of infected nodes recovering and becoming susceptible again



$$\frac{dS}{dt} = \gamma I - \beta IS, \quad \frac{dI}{dt} = \beta IS - \gamma I$$

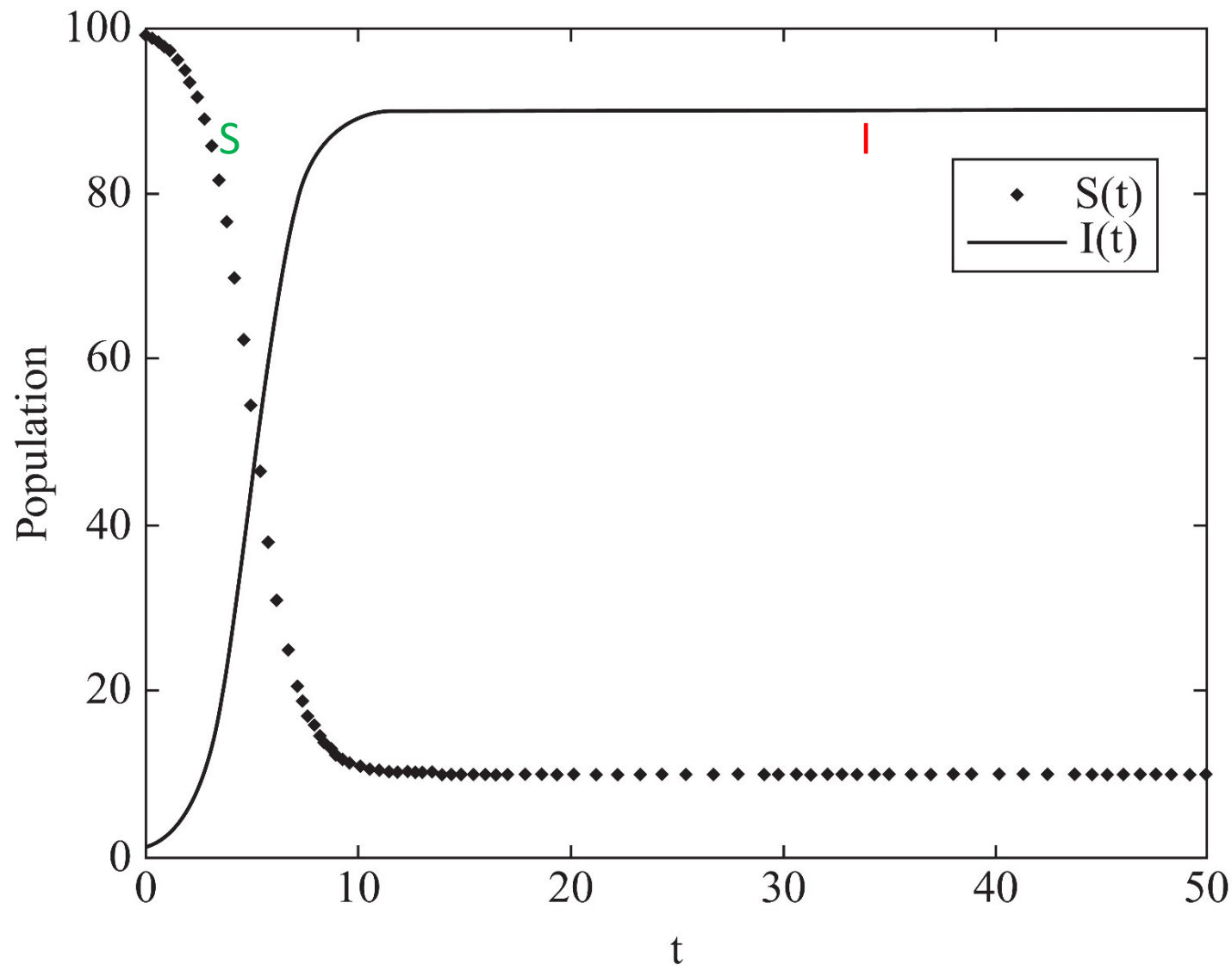
$$\Rightarrow \frac{dI}{dt} = \beta I(N - I) - \gamma I = I(\beta N - \gamma) - \beta I^2$$

$$\frac{dI}{dt} = I(\beta N - \gamma) - \beta I^2$$



- Case 1: When $\beta N \leq \gamma$ (or when $N \leq \frac{\gamma}{\beta}$):
 - The first term will be at most zero or negative
 - The whole term becomes negative
 - In the limit, $I(t)$ will decrease exponentially to zero
 - "Si guarisce più in fretta di quanto ci si ammali",
"Ci si mette di più ad ammalarsi che a guarire"
- Case 2: When $\beta N > \gamma$ (or when $N > \frac{\gamma}{\beta}$):
 - We will have a logistic growth function like the SI model

SIS Model



Note:
< 100% infected

SIS model simulated with $S_0 = 99$, $I_0 = 1$, $\beta = 0.01$, and $\gamma = 0.1$ (thus **Case 2**: $100 = N > \gamma / \beta = 10$)

Confronto

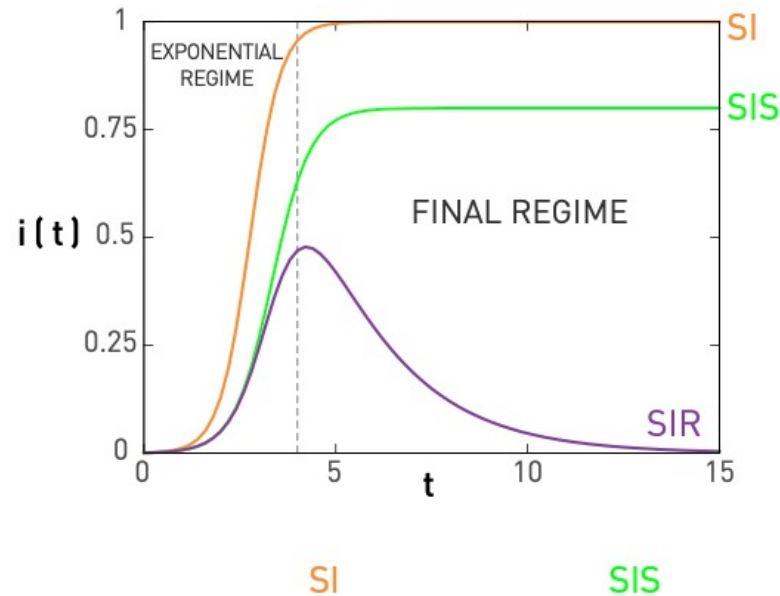


Figure 10.7

Comparing the SI, SIS and SIR Models

The plot shows growth of the fraction of infected individuals, i , in the SI, SIS and SIR models. Two different regimes stand out:

Exponential Regime

The models predict an exponential growth in the number of infected individuals during the early stages of the epidemic. For the same β the SI model predicts the fastest growth (smallest τ , see (10.5)). For the SIS and SIR models the growth is slowed by recovery, resulting in a larger τ , as predicted by (10.9). Note that for sufficiently high recovery rate μ the SIS and the SIR models predict a disease-free state, when the number of infected individuals decays exponentially with time.

Final Regime

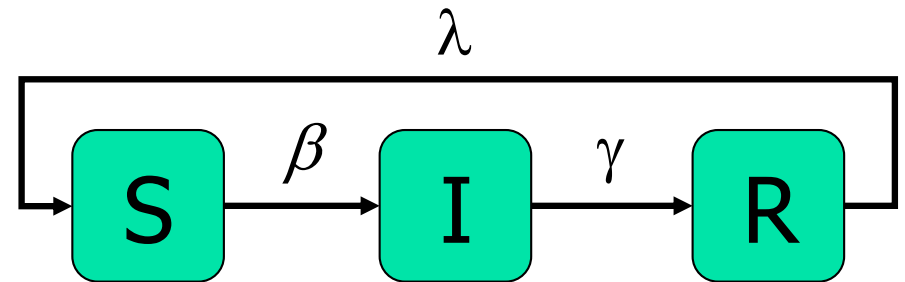
The three models predict different long-term outcomes: In the SI model everyone becomes infected, $i(\infty)=1$; in the SIS model a finite fraction of individuals are infected $i(\infty)<1$; in the SIR model all infected nodes recover, hence the number of infected individuals goes to zero $i(\infty)=0$.

The table summarizes the main properties of each model.

	SI	SIS	SIR
Exponential Regime: Number of infected individuals grows exponentially	$i = \frac{i_0 e^{\beta \langle k \rangle t}}{1 - i_0 + i_0 e^{\beta \langle k \rangle t}}$	$i = \left(1 - \frac{\mu}{\beta \langle k \rangle}\right) \frac{C e^{(\beta \langle k \rangle - \mu)t}}{1 + C e^{(\beta \langle k \rangle - \mu)t}}$	No closed solution
Final Regime: Saturation at $t \rightarrow \infty$	$i(\infty) = 1$	$i(\infty) = 1 - \frac{\mu}{\beta \langle k \rangle}$	$i(\infty) = 0$
Epidemic Threshold: Disease does not always spread	No threshold	$R_0 = 1$	$R_0 = 1$

SIRS Model

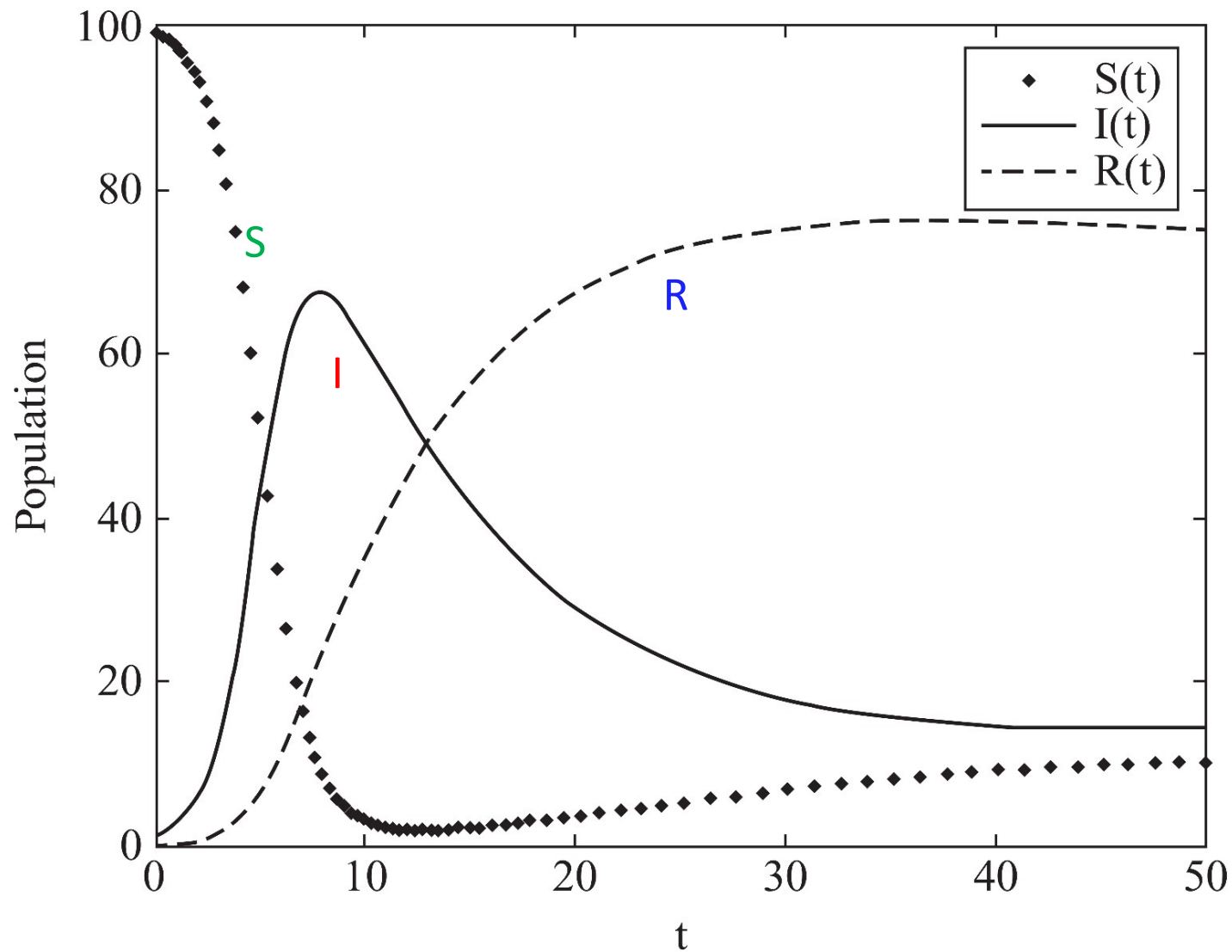
The individuals who have recovered will lose immunity after a certain period of time and will become susceptible again



$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \lambda R - \beta IS, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta IS - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I - \lambda R.\end{aligned}$$

Like the SIR model, this model has no closed form solution, so numerical integration can be used

SIRS Model



SIRS model simulated with $S_0 = 99$, $I_0 = 1$, $R_0 = 1$, $\beta = 0.01$, $\lambda = 0.02$, and $\gamma = 0.1$

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Contagio sociale

- Malattie / epidemie: interessanti, ma cosa c'entrano con la diffusione delle informazioni?
 - Con questi modelli lì disponibili (da più di un secolo), è venuto spontaneo provare ad adattarli ($\sim$ a $G(n,p)$ per le reti...)
- Modello collegato: **contagio sociale**
- Se un individuo vede un comportamento in un altro individuo, lo imita (adotta lo stesso comportamento)
- Pettegolezzo (rumor), barzelletta, indovinello
 - Qualcuno me lo dice
 - lo comincio a riportarlo in giro
 - Smetto di farlo quando continuo a trovare solo gente che lo sa già
 - Quando gli altri sanno già il pettegolezzo, non c'è più gusto a raccontarlo

When your friends keep showing you memes you've already seen and you start to think maybe you've seen all the memes

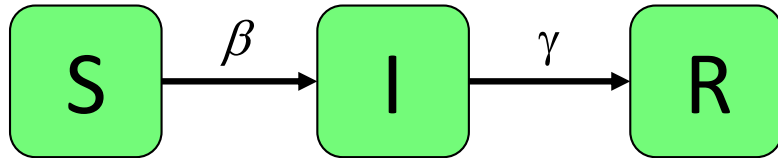


Epidemie → Contagio sociale

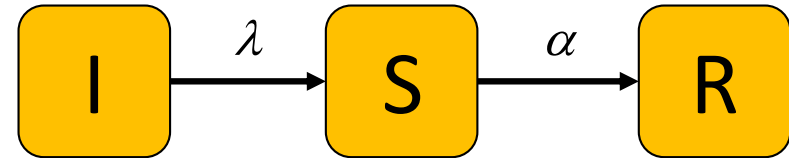


- Pensiamo a una barzelletta/meme
 - Susceptible → **Ignorant (I)**
 - Individuo che non ha ancora ricevuto l'info (barzelletta/meme)
 - Infected → **Spreader (S)**
 - Individuo che ha ricevuto l'info e la diffonde
 - Recovered, Immunized, Removed → **Stifler (R)**
 - "Soffocatore"
 - Ha ricevuto l'info ma non la diffonde (più)
 - Tipicamente perché gli dicono "la so già"
 - (ed anche altri compartimenti: Latent, Skeptic, ...)

= e ≠ da malattie

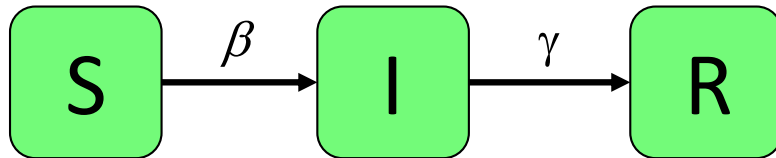


- SIR simile a
- Ma Contagio fisiologico ≠
 - Contaminazione patogena
 - Di solito svantaggiosa
 - Processo passivo
 - "vengo contagiato"
 - Spesso "basta un singolo I"
 - Transizione da I (infetto) a R (recovered)
 - spontanea



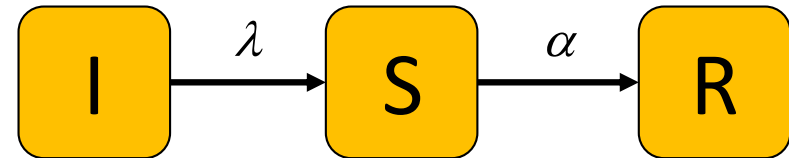
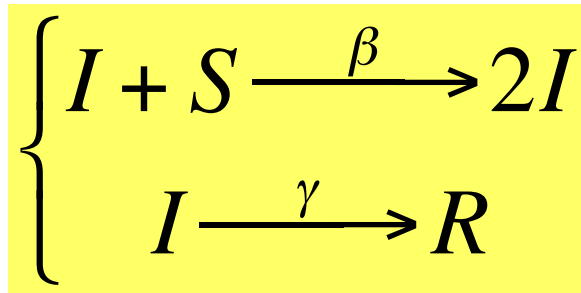
- "ISR"
- Contagio sociale
 - Atto intenzionale
 - Spesso vantaggiosa
 - Processo attivo
 - "cerco l'informazione"
 - Spesso "più di un individuo"
 - Transizione da S (spreader) a R (stifler)
 - in seguito a interazione S+R o S+S

"SIR-like" Rumors model



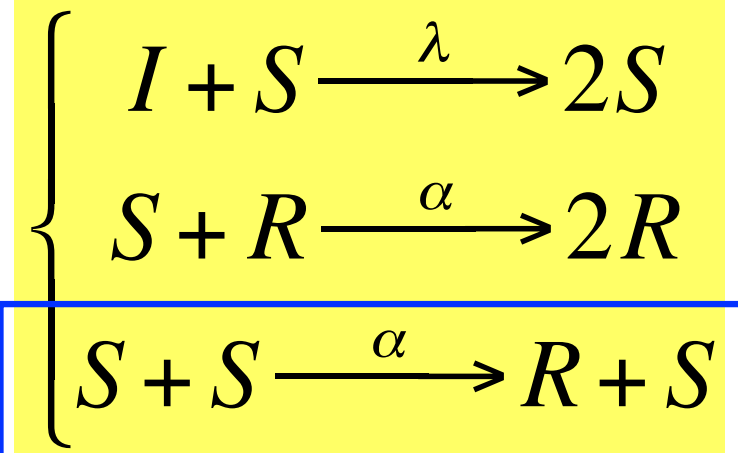
- SIR - Malattia

- Susceptible (S)
- Infected (I)
- Removed (R)



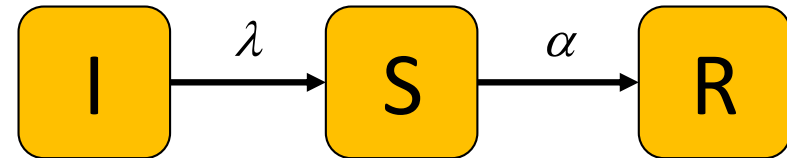
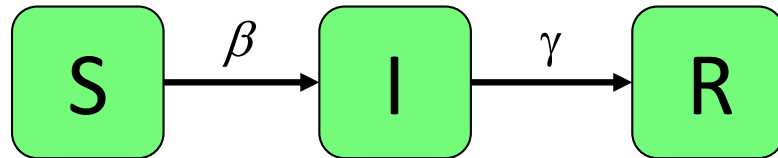
- SIR - Barzelletta ("ISR")

- Ignorant (I)
- Spreader (S)
- Stifler (R)



(oppure: $S + S \xrightarrow{\alpha} 2R$)

Equazioni – Fully mixed



$$\frac{ds(t)}{dt} = -\beta s(t)x(t)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = -\lambda i(t)s(t)$$

$(x \leftrightarrow i)$

$$\frac{dx(t)}{dt} = \beta s(t)x(t) - \gamma x(t)$$

$$\frac{ds(t)}{dt} = \lambda i(t)s(t) - \alpha s(t)[s(t) + r(t)]$$

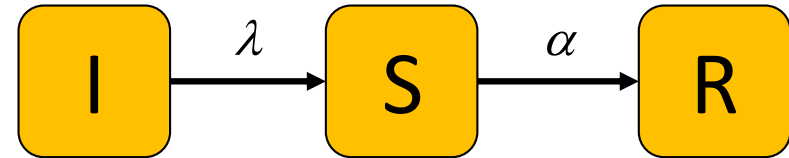
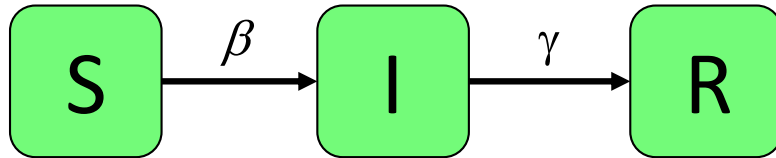
$$\frac{dr(t)}{dt} = \gamma x(t)$$

$$\frac{dr(t)}{dt} = \alpha s(t)[s(t) + r(t)]$$

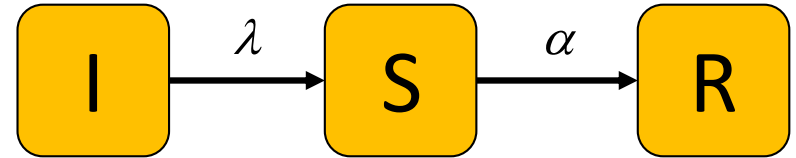
$$s(t) + x(t) + r(t) = 1$$

$$i(t) + s(t) + r(t) = 1$$

Commenti



- Differenze principali da SIR:
 - Notazione...
 - termini fra [], che sono non lineari...
 - Passaggio $I \rightarrow R$ in SIR è spontaneo e dipende solo dal # di I e dal tasso / parametro γ
 - Passaggio $S \rightarrow R$ in "ISR" è non spontaneo e dipende sia dal # S e dal parametro α sia dal # R
 - Nonostante la non linearità le soluzioni si derivano analiticamente,
 - e saranno $\neq$ da SIR



Cosa succede

- Non vediamo tutti i passaggi ma si ha che:
 - Allo stato stazionario (per $t \rightarrow \infty$) non ci saranno più spreaders: $s_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = 0$
 - Gli ignoranti saranno tanti di meno quanti di più saranno gli stiflers: $i_{\infty} = e^{-(1+\lambda/\alpha)r_{\infty}}$
 - E gli stiflers saranno tutti gli altri, $i_{\infty} + r_{\infty} = 1$, i.e., $r_{\infty} = 1 - i_{\infty}$: $r_{\infty} = 1 - e^{-(1+\lambda/\alpha)r_{\infty}}$
 - (Cos'è r_{∞} ?
 - Frazione di stiflers = sono stati "infettati", poi "recovered"
 - Misura della **diffusione**: quanto si è diffusa la barzelletta
 - Ha anche un nome: **reliability**)

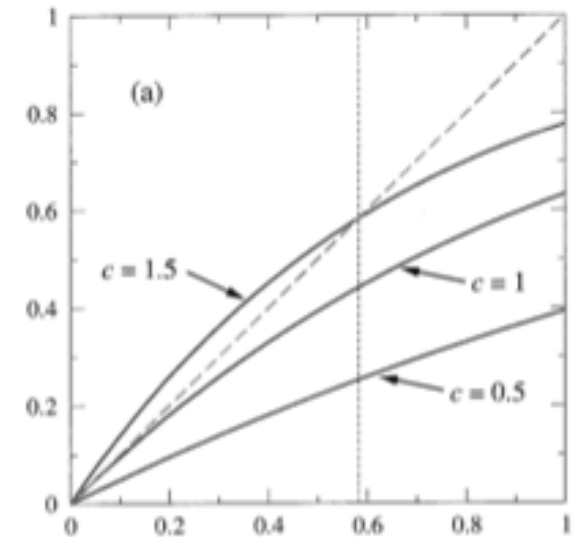
Come per le epidemie?

$$r(t) = 1 - e^{-\beta r(t)/\gamma}$$

$$r_{\infty} = 1 - e^{-(1+\lambda/\alpha)r_{\infty}}$$

$$S = 1 - e^{-cS}$$

- No
- C'è una piccola differenza
 - Epidemie: $R_0 = \beta / \gamma > 1 \rightarrow$ epidemia
 - Contagio sociale, la condizione diventa: $1 + \lambda / \alpha > 1$
 - ossia : $\lambda / \alpha > 0$, sempre vero!
 - Non c'è più soglia epidemica
 - Qualsiasi siano i valori dei parametri, c'è **sempre** un'epidemia sociale
- Su/con questo modello:
 - r_{∞} è sempre > 0 , il “rumor” si diffonde **sempre** in una frazione macroscopica della popolazione
 - Il cambiamento da transizione spontanea a interazione binaria porta a termine non lineare che porta a $\neq$ da malattie



Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

E le reti?!

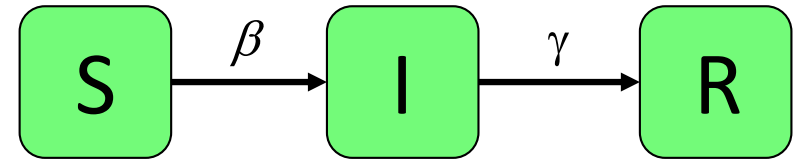
- Tutti questi modelli per epidemie si basano sull'assunzione
 - Fully mixed
 - Tutti sono in contatto con tutti, rete completa
- Ma ovviamente non è vero
 - Malattie del regno vegetale: le piante non vanno in giro...
 - Regno animale: ci sono gruppi, branchi, ... struttura sociale
→ è più probabile incontrare qualcuno che qualcun altro
- Contagio sociale: idem
 - Umani: Rete sociale delle conoscenze (parenti, amici, vicini, colleghi)
 - Rete sociale, Rete dei contatti
 - Sui social media: rete degli amici / follower / ecc.
- Prima epidemie poi contagio sociale

Xylella

SARS

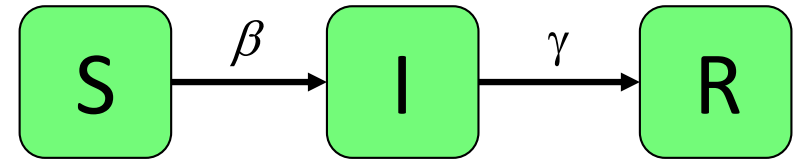
COVID-19

Di nuovo epidemie (su reti)



- Assunzione fatta finora: grafo completo
- Assunzione più debole: rete omogenea
 - Tutti i nodi hanno grado simile: rete regolare o casuale (degree distribution esponenziale)
 - → ogni individuo viene a contatto $\sim$ con lo stesso numero di individui
 - (sappiamo che spesso non è vera ma vediamo dove ci porta)
- Si può ridefinire il Basic reproduction number
 - Was: $R_0 = \beta / \gamma$
 - # medio di individui che un I contagia prima di guarire/morire

Basic reproduction number R_0 su rete omogenea



- Rete omogenea: Tutti i nodi hanno grado simile alla media
 - $\langle k \rangle$ (grado medio)
- Ogni I infetta un vicino S con probabilità β
- A inizio epidemia: sono quasi tutti S (anche i vicini di un I)
- $\rightarrow$ numero medio di infezioni causate da un I: $\beta \langle k \rangle$
- Ad ogni t , ogni I può transitare in R con probabilità γ
- Quindi
 - $\Delta I_{t+1} = \beta \langle k \rangle I_t$ (was: $\beta S I_t$) (solo in ingresso a I)
 - $\Delta R_{t+1} = \gamma I_t$ (non cambia rispetto a prima)
- Per avere epidemia, deve essere $\Delta I_{t+1} > \Delta R_{t+1}$ ossia $\beta \langle k \rangle I_t > \gamma I_t$
- Quindi $R_0 = \langle k \rangle \beta / \gamma$

Intervention

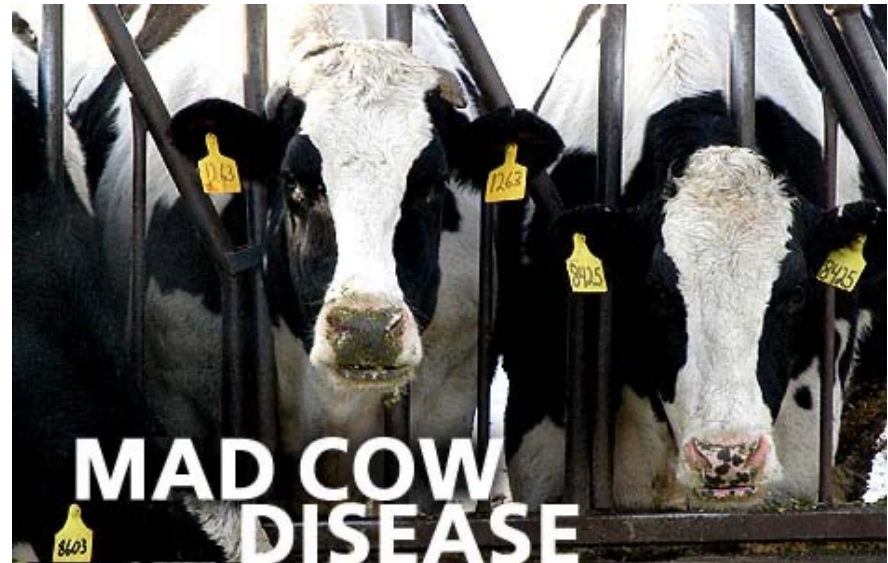
- Come diminuire $R_0 = \langle k \rangle \beta / \gamma$?
 - Diminuire la contagiosità β (mascherine, vaccino, ecc.)
 - Aumentare la velocità di guarigione γ (cure, ecc.)
 - Diminuire il grado medio $\langle k \rangle$ (lockdown, quarantene, ecc.)

Reti eterogenee

- Ma nel mondo reale le reti sono eterogenee...
 - Power law, Hub
- Se ci sono nodi con grado molto alto, non c'è soglia
- C'è comunque un epidemia
 - (vedi dopo)
- Intuizione:
 - Gli hub si contagiano facilmente
 - E contagiano molti altri nodi
- Intervention: Strategie di vaccinazione mirate, paradosso degli amici, ...

Epidemic Intervention: Mad Cow Disease

- Jan. 2001
 - First case observed in UK
- Feb. 2001
 - 43 farms infected
- Sep. 2001
 - 9000 farms infected



In the mad cow disease case, we have **weak ties**

- Animals being bought and sold
- Soil from tourists, etc.

How to stop the disease:

- Banned movement (make contagion harder)
- Killed millions of animals (remove weak ties)

È critico restare sotto la soglia epidemica ($R_0 < 1$)

Xylella

SARS

COVID-19

Epidemic Intervention

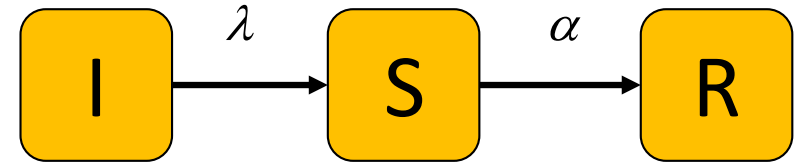
- Suppose that we have a susceptible society and want to prevent more spread by vaccinating the most vulnerable individuals
- How to find the most vulnerable individuals?

Randomly pick some nodes and ask them to pick some other individual, then vaccinate those individuals!

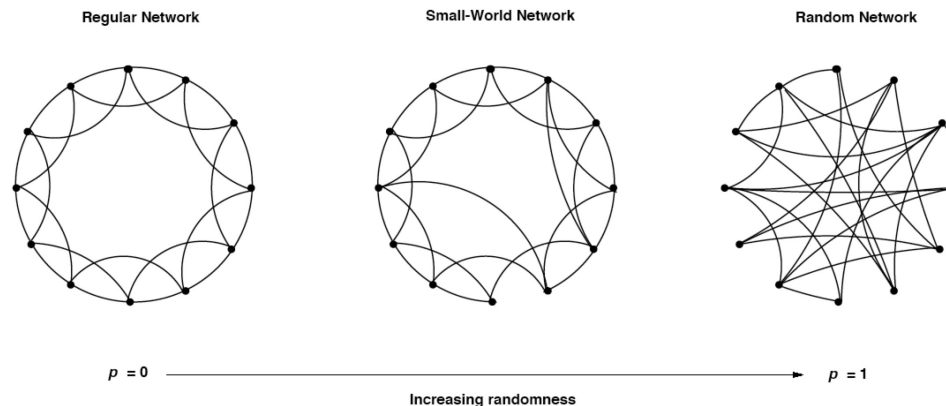
- Even better:

Randomly pick some nodes and ask them who is the most vulnerable from their point of view, then vaccinate those individuals!

Di nuovo contagio sociale (su reti)



- Vediamo uno studio sperimentale, su una su rete WSSW
 - Con $\lambda = \alpha = 1...$
 - ...però non fully mixed (non rete completa)!
 - Come varia r_∞ in funzione della solita probabilità p ?
 - Ci si aspetta che al crescere di p , r_∞ cresca
 - Più shortcut, più diffusione
 - Sperimentalmente: soglia
 - asintoto orizz., funzione di p e di $\langle k \rangle$ (grado medio)
 - Fig. 10.1 [BBV]



Risultato

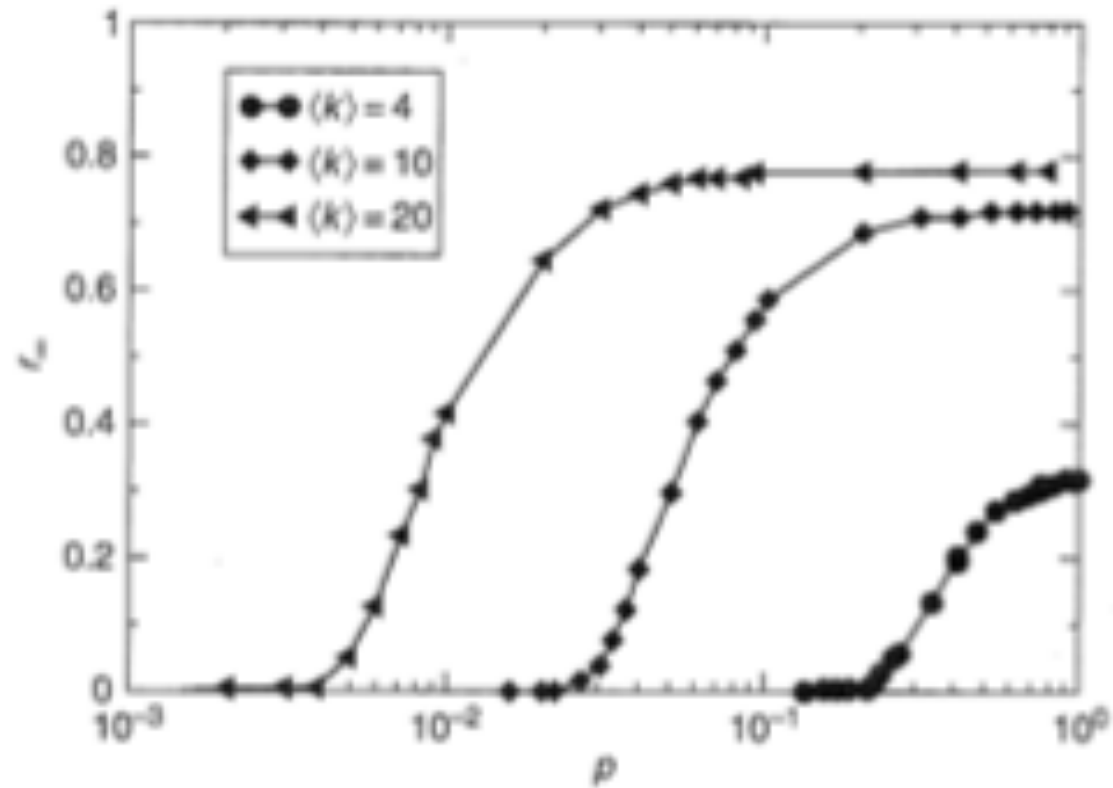
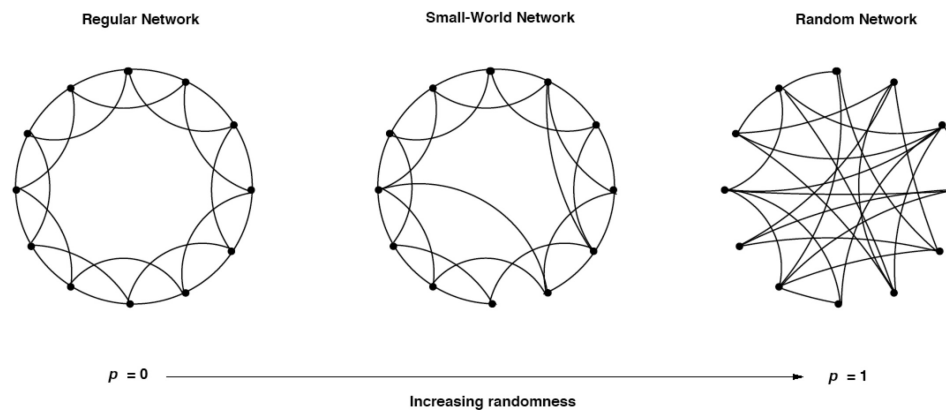
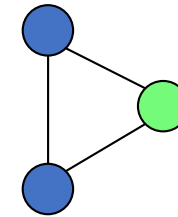


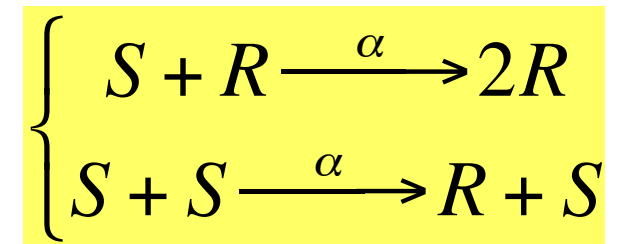
Fig. 10.1. Reliability of the rumor spreading process as a function of p , for Watts-Strogatz networks of size $N = 10^5$ and various values of the average degree $\langle k \rangle$. Data from Zanette (2001).



Spiegazione



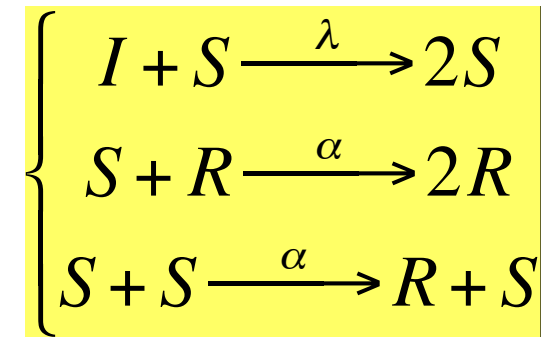
- Per p bassi,
 - Rete molto clusterizzata, alto C , molti triangoli
 - Gli spreaders diffondono sempre agli stessi
 - E quindi passano in fretta fra gli stiflers, poca diffusione
- Per p alti,
 - Rete con shortcut
 - Gli spreaders diffondono anche in parti lontane
 - E quindi il rumor si diffonde
- E ovviamente di più per $\langle k \rangle$ alti



E su reti eterogenee?

- Power-law, scale-free, con hub, con **varianza alta** sui gradi, ...
- Beh, gli hub dovrebbero essere degli spreader efficientissimi...
 - E infatti gli hub diffondono le malattie...
 - È facile che un rumor raggiunga uno hub
 - E a quel punto la diffusione è molto alta
- Però dati sperimentali mostrano che r_∞ è più alto su reti omogenee che su reti eterogenee!
- Perché?!

Il ruolo degli hub



- Strano!
 - Per le malattie, gli hub aiutano la diffusione
 - Per i rumor no!
- Perché: Due effetti contrastanti degli hub:
 - 1. È facile che un rumor raggiunga uno hub, e a quel punto la diffusione è molto alta
 - 2. Ma se hub diventano spreader, allora ci saranno subito molte interazioni spreader-spreader, che porteranno a stifler, e poi molte interazioni spreader-stifler, idem
- E 2. → gli hub passano da spreader a stifler prima di informare/contagiare molti nodi
 - E a quel punto gli hub-stifler frammentano la rete → isolano nodi → i nodi isolati restano ignorant

Rumor vs. Malattia: = e $\neq$

- Da Diffusione epidemie a Diffusione “rumor” (inteso in vari sensi)
- Metafora rumor/epidemia sensata
 - È possibile modellare la diffusione di “rumors” con modelli analoghi a quelli per le epidemie
 - Modelli di contagio sociale
 - Ne abbiamo visto uno, è facile immaginarsene altri
- Si ottengono risultati sensati anche se diversi/strani
 - Rumor $\neq$ malattia

Rumor vs. Malattia: = e ≠

- = “contagio sociale”
 - Entrambe si diffondono da persona a persona
 - Su reti simili (rete dei contatti)
- ≠ Però contagio sociale ≠ contagio fisiologico
 - Processo attivo vs. processo passivo
 - “cerco l’informazione” vs. “vengo contagiato”
 - Atto intenzionale vs. contaminazione patogena
 - Decido io se adottare una moda vs. non decido se ammalarmi
 - Libero arbitrio vs. casualità
 - Spesso vantaggioso vs. di solito svantaggiosa
 - Spesso “più di un individuo” vs. “basta un singolo I”
 - Transizione da S a R in seguito a interazione S+R o S+S vs. transizione spontanea da I a R
 - Risultati diversi (c'è sempre diffusione, ruolo hub, ...)

Riassunto

- Epidemie: SI, SIR, SIS, SIRS
 - Soglia epidemica R_0
- Contagio sociale: ISR
 - No soglia epidemica
- Reti
 - Epidemie
 - Rete omogenea ($G(n,p)$): $R_0 = \langle k \rangle \beta / \gamma$
 - Rete eterogenea: hub; vaccinazione, paradosso amici
 - Contagio sociale
 - Rete WSSW
 - Rete eterogenea: ruolo "strano" degli hub
- Modelli sensati ma non perfetti/"definitivi"
 - → Ha senso studiarne altri

Studi/risultati
"solo"
sperimentali

Biblio

- [BBV] A. Barrat, M. Barthelemy, and A. Vespignani.
Dynamical processes on Complex Networks.
Cambridge University Press (2008).
- (libro avanzato)

Scaletta

- Diffusione delle informazioni - Intro
- 4 modelli (e mezzo)
 - Herd behavior
 - Information cascade
 - Epidemics
 - Social contagion
 - E le reti?
 - Modello dei benefici diretti (Morris)

Altro modello

- Basato su
 - Benefici diretti ("cosa ci guadagno")
 - Teoria dei giochi
- Rete esplicita

Modelli basati su...

- Persone influenzate da altre persone sulla base di:
 - 1. **Informazioni**
 - Faccio X perché vedo molti che lo fanno (e quindi sarà sensato, giusto)
 - Es.: scelta ristorante, guardo in alto, mi giro in ascensore...
 - Già visto
 - 2. **Benefici diretti**
 - Faccio X perché **mi conviene** rispetto a non farlo (anche se magari non è sensato/giusto)
 - Es.: telefono, fax, email, skype, WhatsApp, Telegram, ... -- se voglio mantenere contatti con i miei amici/colleghi mi conviene usarli

Modello Direct benefit

- Idea (comune a 1. e 2.)
 - Un comportamento si diffonde sulla rete
 - sulla base di un processo di decision making
 - basato sulle scelte dei nodi vicini
- 1. già visto
- Concentriamoci sul 2.
- “Modello di Morris”

Punto di partenza

- Nodo di partenza
- Nodi vicini
- Per un nodo, il **beneficio** di adottare un comportamento cresce al crescere del # vicini che lo adottano
- Es.
 - Adozione tecnologie simili (Telegram, WhatsApp)
 - Interazioni sociali con chi ha opinioni simili
- N.B. È vero che si potrebbe modellare con l'imitazione; ma qui seguiamo assunzioni diverse (beneficio, guadagno) e vediamo dove ci portano

Graficamente

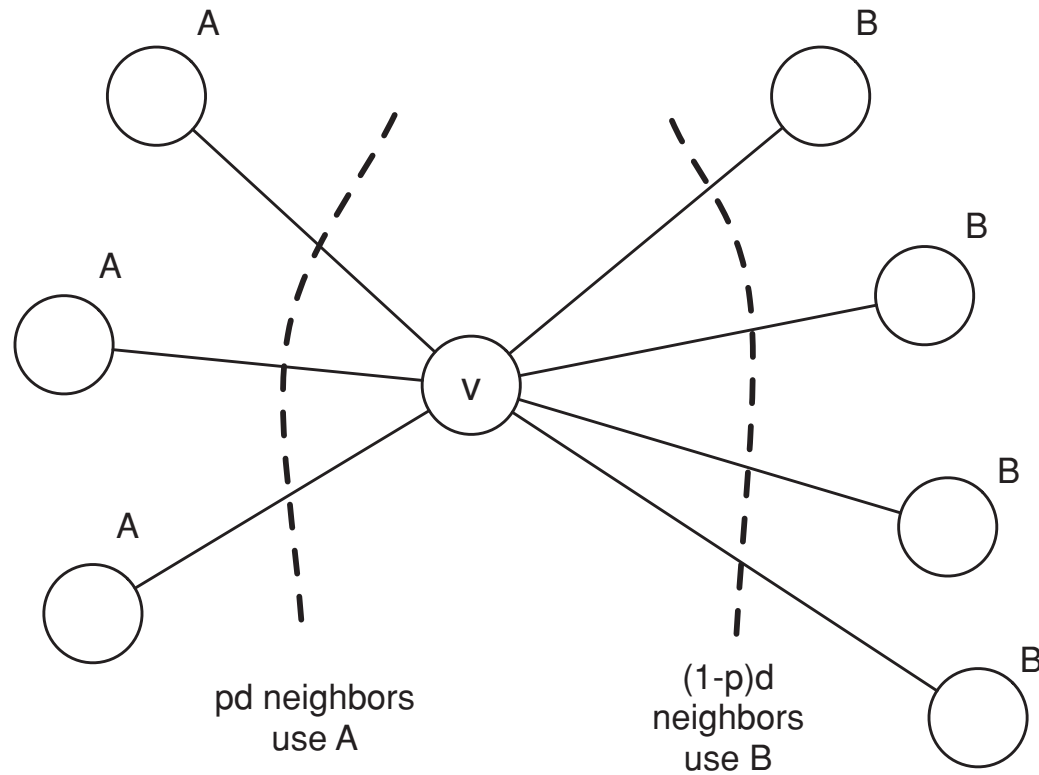


Figure 19.2. v must choose between behavior A and behavior B , based on what its neighbors are doing.

Un gioco

- Nel senso di "Teoria dei giochi"
 - Disciplina della matematica
 - John Nash, Film "A beautiful mind"...
- Ogni nodo sceglie fra 2 possibili comportamenti A e B
- Se due nodi v e w sono collegati da un arco $\rightarrow$ incentivo ad adottare comportamenti =
- Gioco
 - v e w sono i **giocatori**
 - A e B sono le **strategie**
 - Payoffs (**ricompense**):
 - Se v e w adottano entrambi $A \rightarrow$ payoff $a > 0$
 - Se v e w adottano entrambi $B \rightarrow$ payoff $b > 0$
 - Se v e w adottano comportamenti $\neq \rightarrow$ payoff 0

Matrice dei payoff

		w	
		A	B
v	A	a	0
	B	0	b

- Qs. per ogni arco
- Ma ogni nodo v gioca qs. gioco con tutti i suoi vicini
 - $\rightarrow$ payoff di v = somma di tutti i payoff
 - $\rightarrow v$ sceglierà strategia (A o B) che massimizza la somma

Graficamente

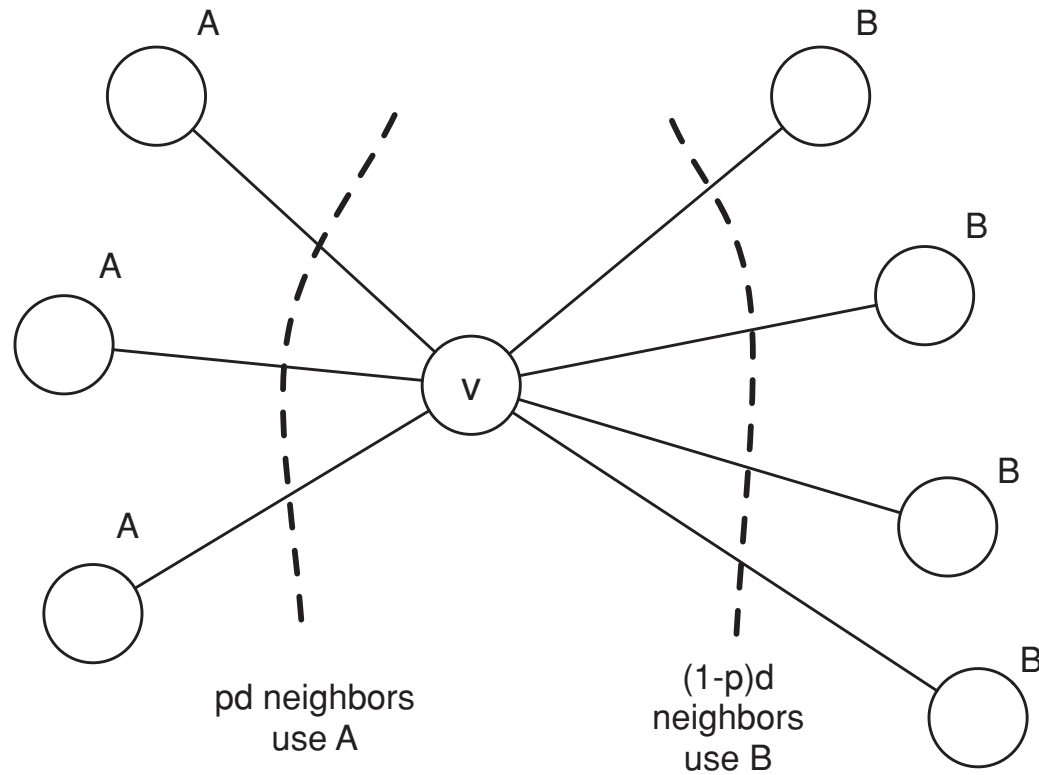


Figure 19.2. v must choose between behavior A and behavior B , based on what its neighbors are doing.

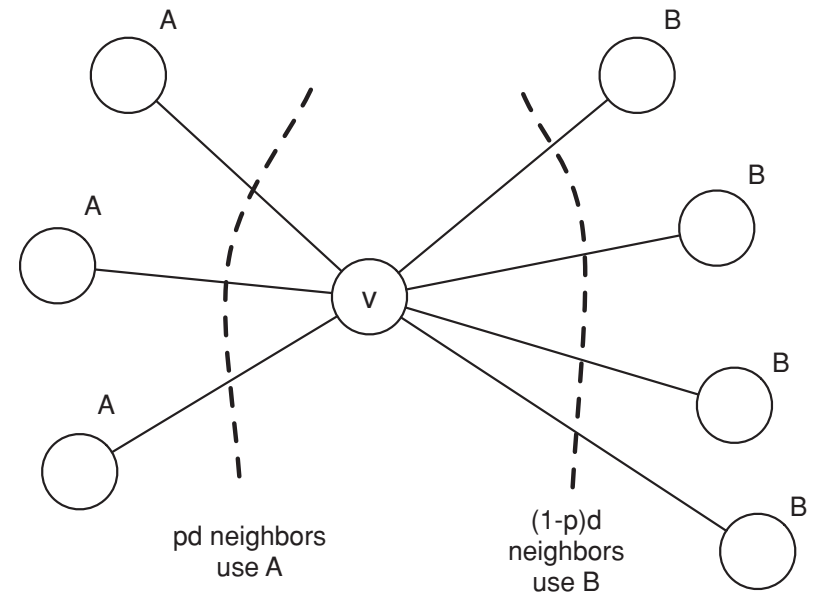
Domanda chiave

- Se alcuni vicini adottano A e altri adottano B , quale mi conviene adottare?
- Dipende da
 - Payoff a
 - Payoff b
 - # vicini che adottano A (% vicini che adottano A)
 - # vicini che adottano B (% vicini che adottano B)
 - (in realtà non serve il #, basta la frazione, %)
 - Def.: p (e $1-p$) = % vicini che adottano A (B)
 - Def.: d = # di vicini

Regola di decisione

- Se v adotta $A \rightarrow$ payoff pda
- Se v adotta $B \rightarrow$ payoff $(1-p)db$
- Regola di decisione
 - v adotta A sse $pda \geq (1-p)db$
 - Cioè: $pa \geq (1-p)b$
 - (il # non serve, basta la %)
 - Cioè:

$$p \geq \frac{b}{a+b}$$
 - (se =, per convenzione v adotta A)



La regola

$$p \geq \frac{b}{a+b}$$

The fraction $\frac{b}{a+b}$ is enclosed in a circle, and an arrow points from the variable q to this circle.

- È molto semplice: se almeno una frazione q dei miei vicini adotta A , allora lo faccio anche io
 - Dove q dipende dai payoff
- È anche intuitiva:
 - se q piccolo (~ 0), $a \gg b$, $\rightarrow$ payoff di $A \gg$ payoff di $B \rightarrow A$ è più attraente e bastano pochi amici che adottano A per farmi adottare A
 - servono un sacco di “amici” che adottano B per farmi cambiare idea e adottare B
 - se q grande (~ 1), $a \ll b$, $\rightarrow$ payoff di $A \ll$ payoff di $B \rightarrow B$ è più attraente e servono un sacco di “amici” che adottano A per convincermi ad adottare invece A

Equilibri

- (Concetto importante in Teoria dei giochi)
- Ci sono 2 ovvi equilibri:
 - Tutti adottano A
 - Tutti adottano B
- Domande:
 - Quando/come si passa dall'uno all'altro?
 - Ci sono altri equilibri? Quali? Come sono fatti?

Cosa succede?

- Tutti stanno adottando B
 - B è il comportamento di default
- Alcuni nodi passano definitivamente ad A
 - Per qualche ragione extra-payoff:
 - Fluttuazioni casuali, fiducia nella superiorità di A , vengono pagati, ...
 - “Early/Initial adopters”
- Cosa succede?
 - Gli initial adopters possono convincere altri B a cambiare, e poi altri ancora, a cascata/catena
 - Magari per tutta la rete
 - Quando succede?
 - E quando non succede, come e perché la cascata si ferma?
 - Ad. es., rete non connessa – ma non è necessario (né sufficiente)!

Il processo

- Un insieme iniziale di nodi adotta A
- Mentre B è il default, adottato da tutti gli altri
- Tempo discreto
 - Ad ogni passo ogni nodo usa la regola di decisione per decidere se cambiare da B ad A
 - (è un processo **monotono**: è facile vedere che se un nodo passa ad A , non torna indietro)
 - (perché se ci sono le condizioni per passare ad A ci saranno anche in futuro)
 - Il processo si ferma quando
 - Tutti sono passati ad A
 - Nessun nodo vuole più cambiare (coesistenza A e B)

Esempio

- Diciamo che
 - $a = 3$
 - $b = 2$
 - Quindi il payoff per A è $3/2$ payoff per B ; A (il comportamento nuovo) è più conveniente
- Quindi
 - $q = b / (a + b) = 2 / (3 + 2) = 2/5$
 - $\rightarrow$ Switch da B ad A se almeno $2/5$ dei vicini adottano A
- Initial adopters: v e w

Esempio

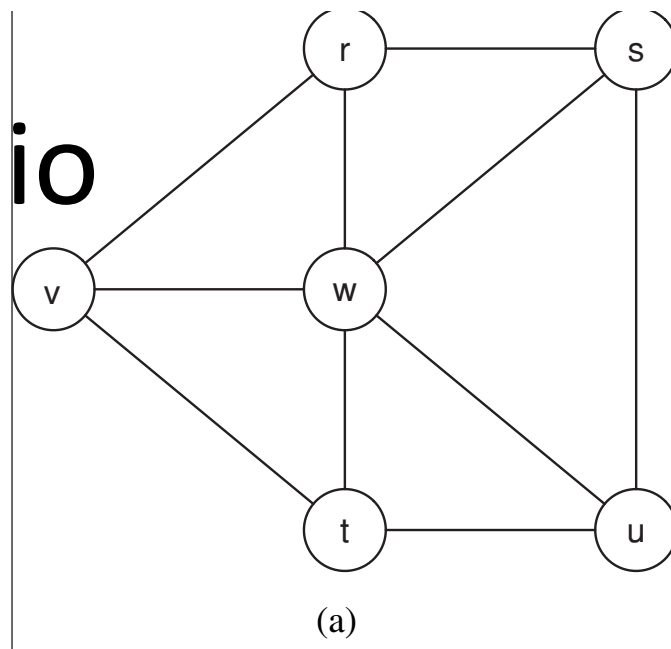


Figure 19.3. Starting with v and w as the initial adopters, and payoffs $a = 3$ and $b = 2$, the new behavior A spreads to all nodes in two steps. Nodes adopting A in a given step are drawn with dark borders; nodes adopting B are drawn with light borders.

Esempio

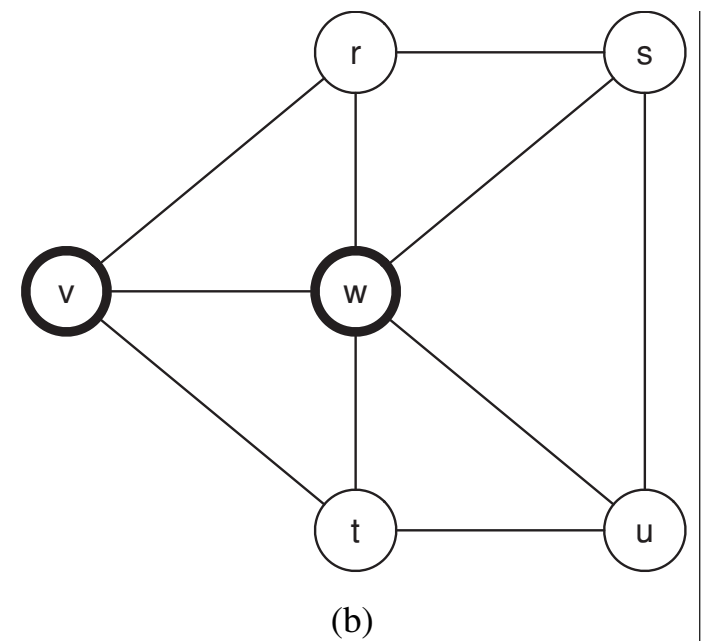
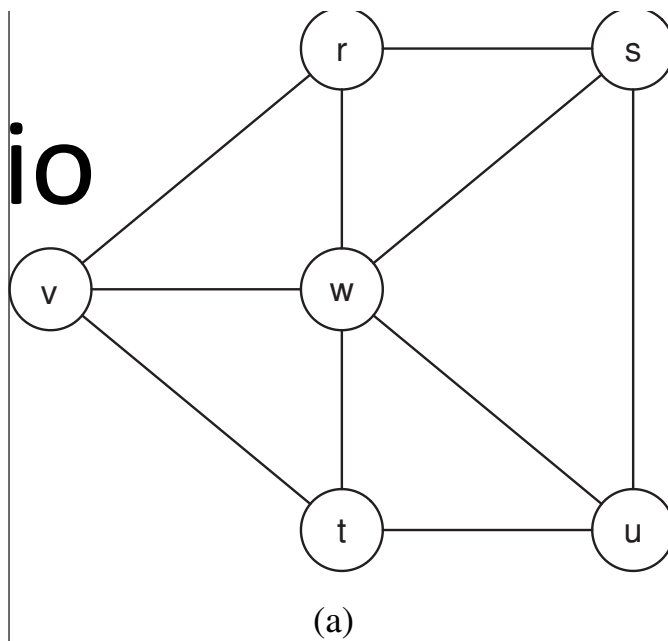
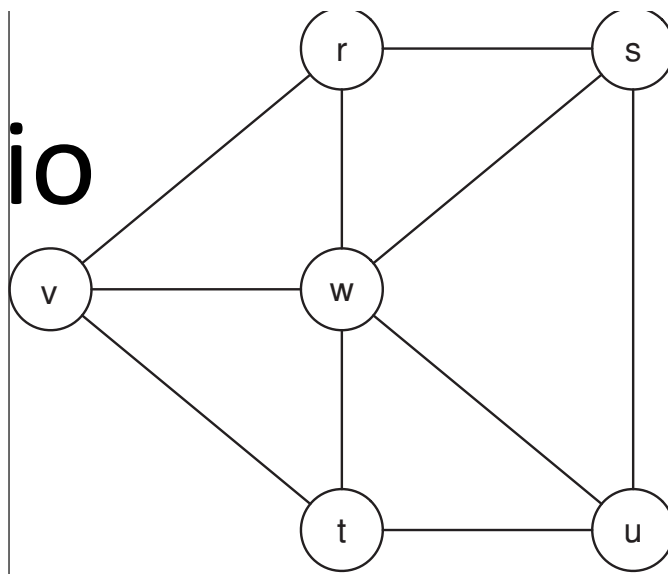
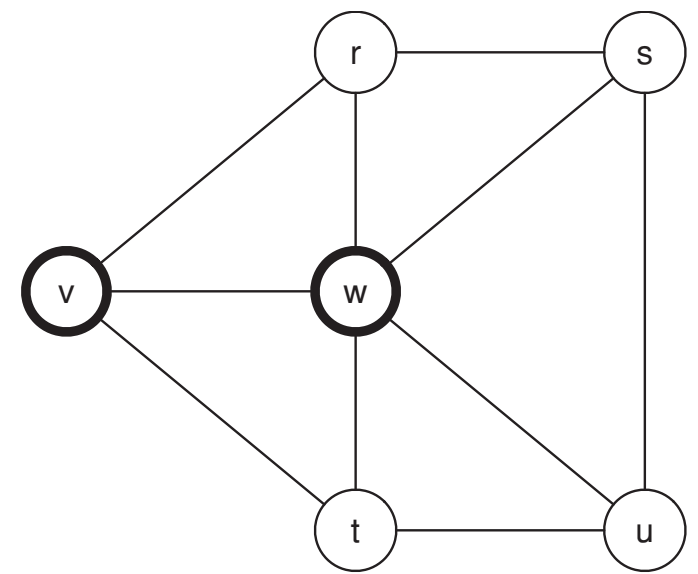


Figure 19.3. Starting with v and w as the initial adopters, and payoffs $a = 3$ and $b = 2$, the new behavior A spreads to all nodes in two steps. Nodes adopting A in a given step are drawn with dark borders; nodes adopting B are drawn with light borders.

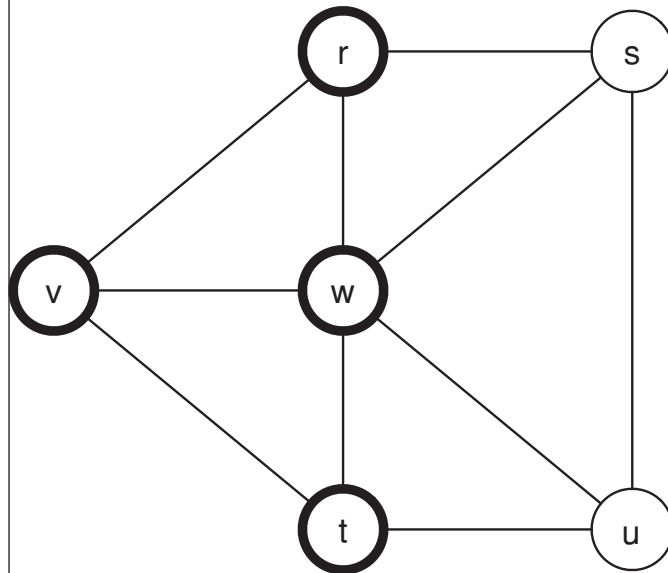
Esempio



(a)



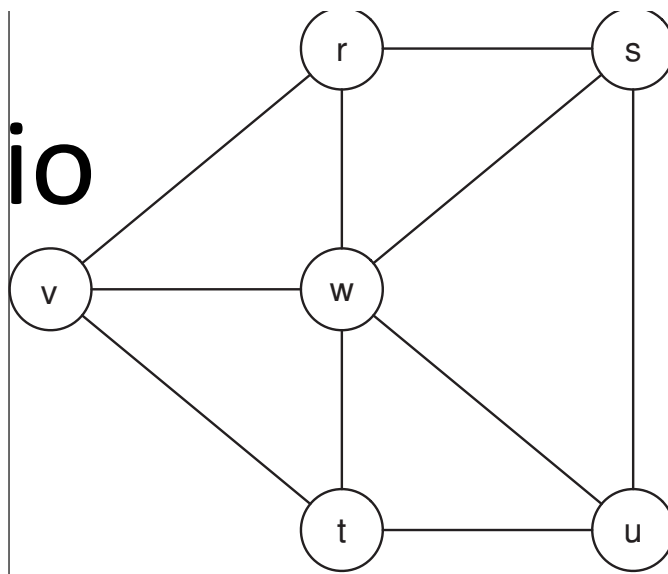
(b)



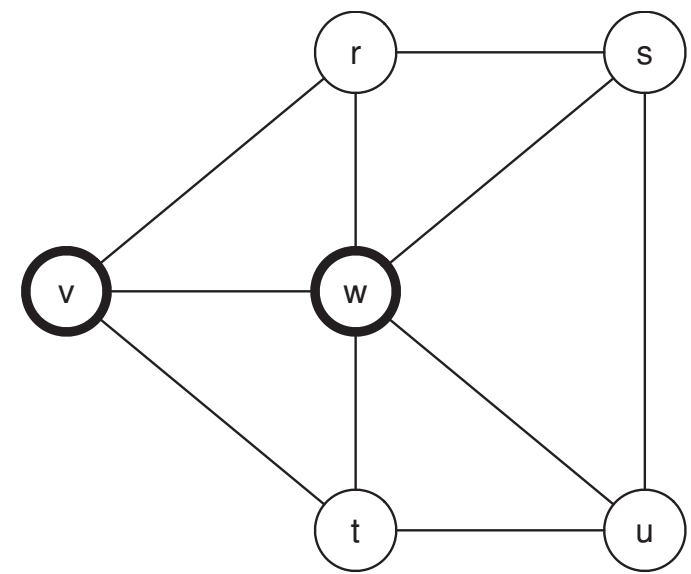
(c)

Figure 19.3. Starting with v and w as the initial adopters, and payoffs $a = 3$ and $b = 2$, the new behavior A spreads to all nodes in two steps. Nodes adopting A in a given step are drawn with dark borders; nodes adopting B are drawn with light borders.

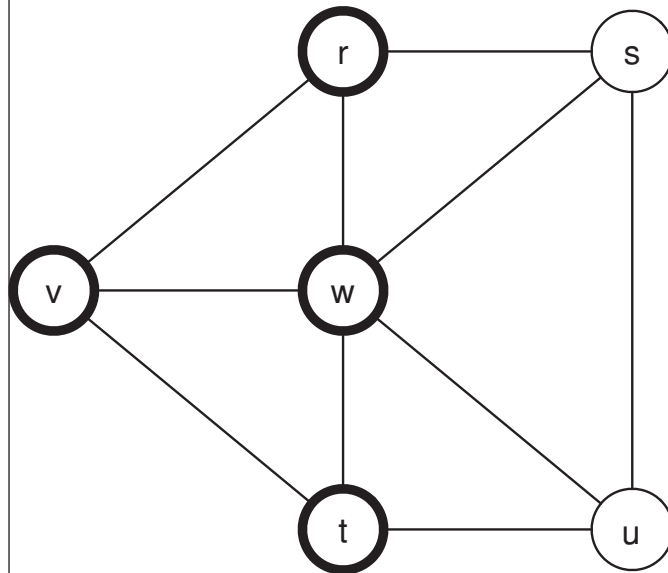
Esempio



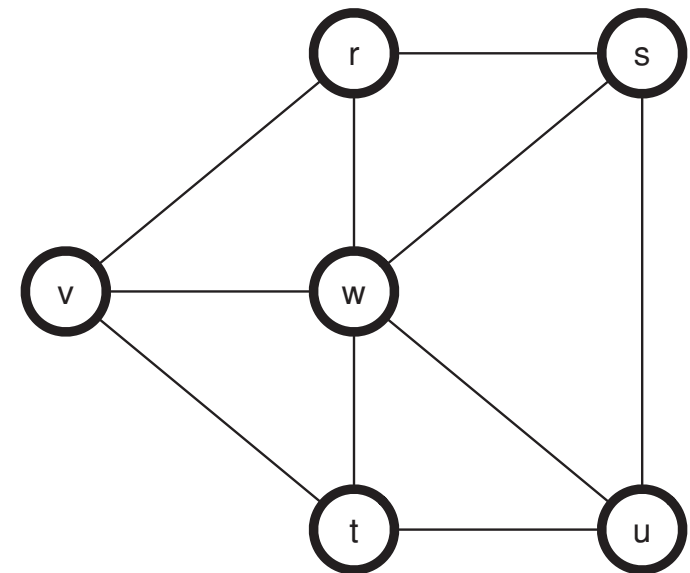
(a)



(b)



(c)



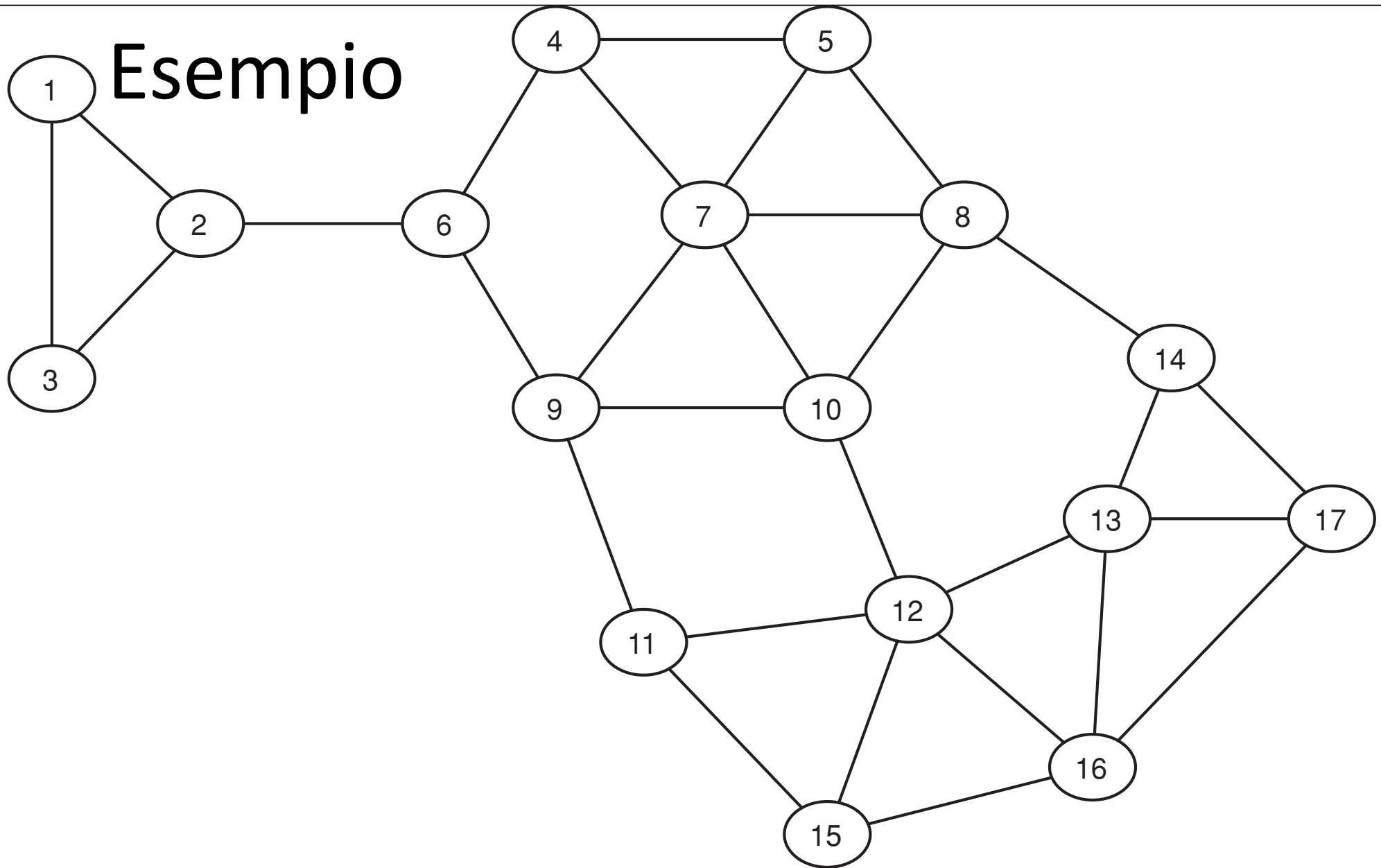
(d)

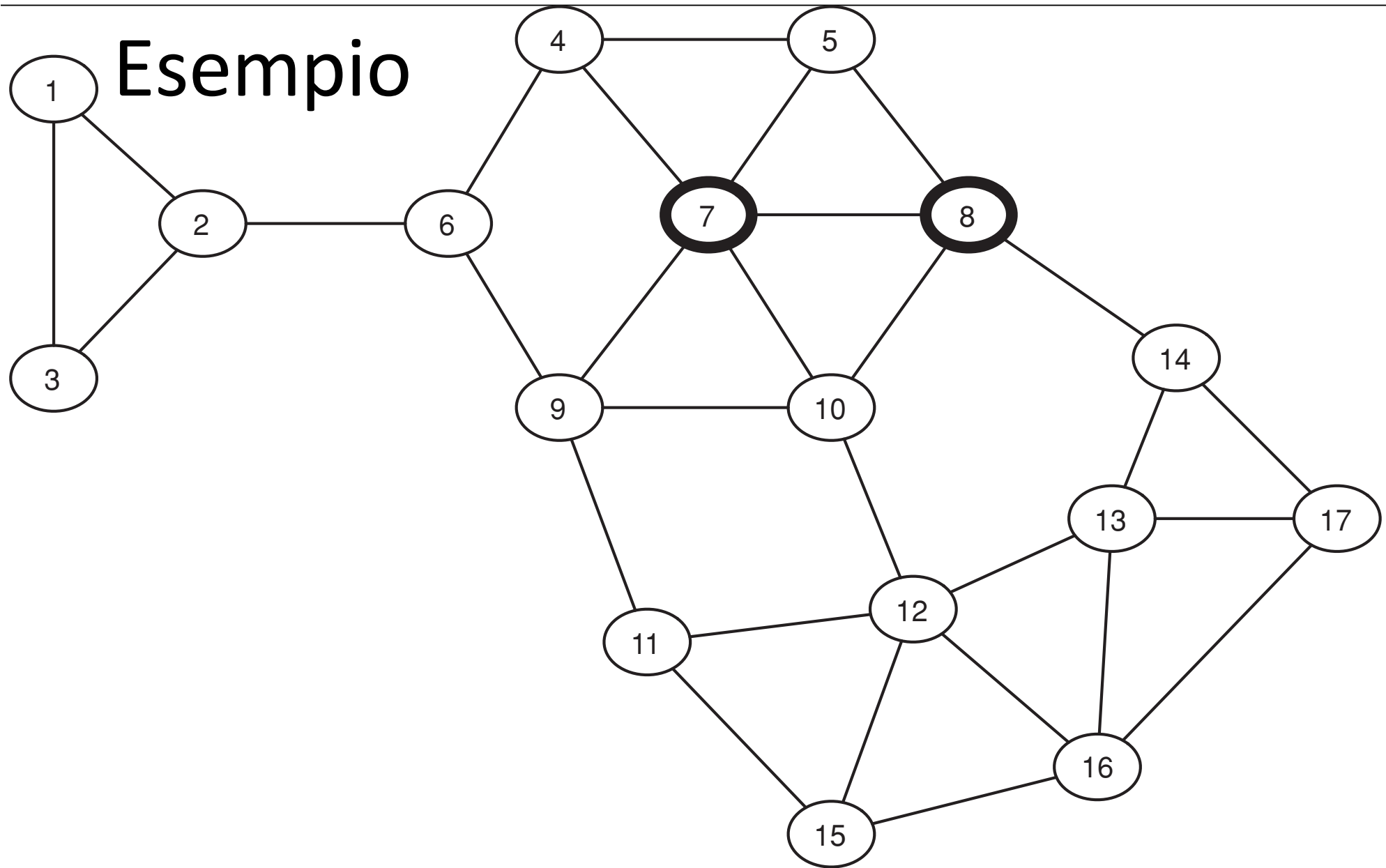
Figure 19.3. Starting with v and w as the initial adopters, and payoffs $a = 3$ and $b = 2$, the new behavior A spreads to all nodes in two steps. Nodes adopting A in a given step are drawn with dark borders; nodes adopting B are drawn with light borders.

Commenti

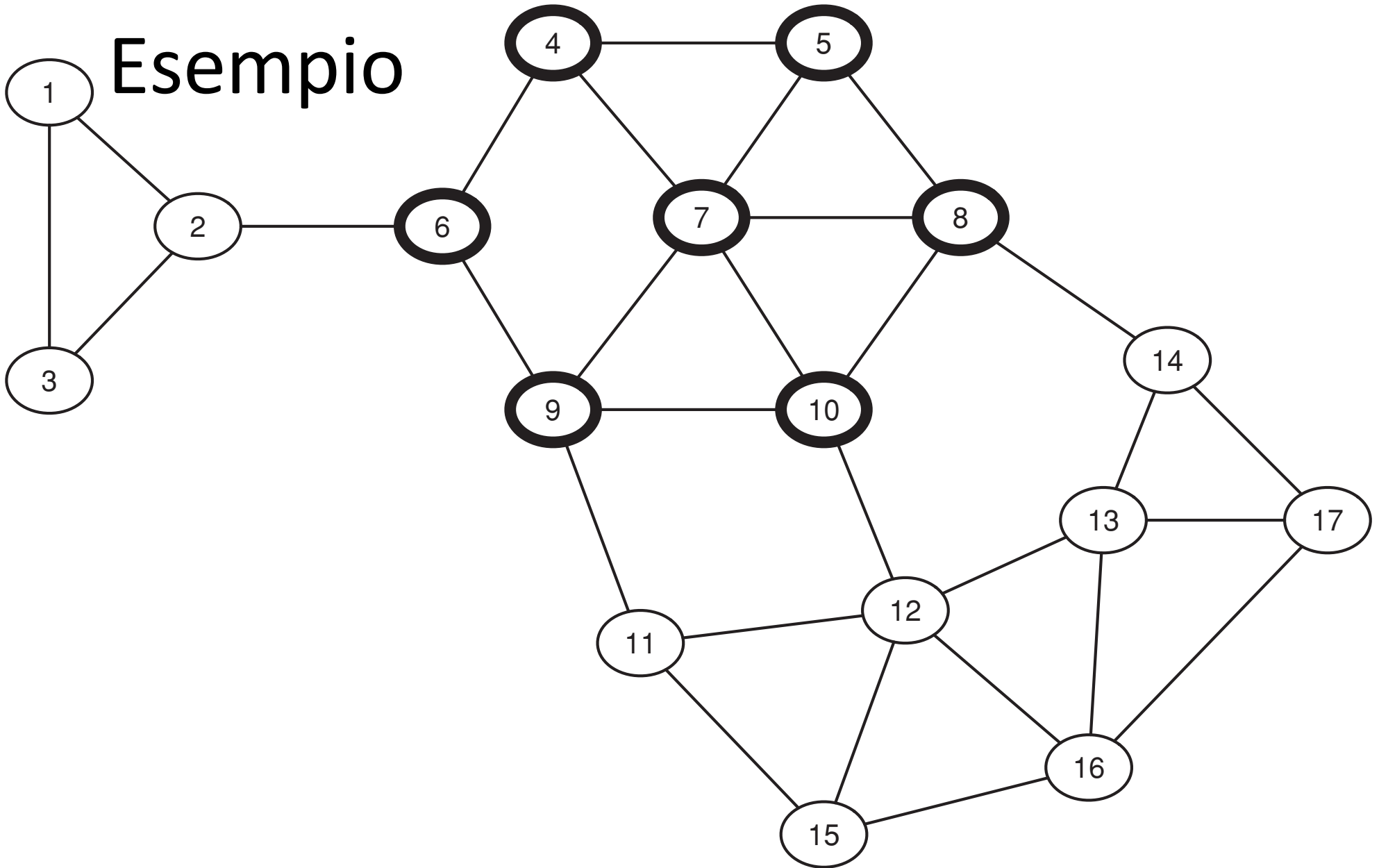
- È una reazione a catena
- Ad es., v e w non sono in grado all'inizio di far adottare A ad s : ci riescono solo dopo, con l'aiuto di r
- Vediamo anche un esempio in cui la reazione a catena si ferma
 - Sempre $a = 3, b = 2, q = 2/5$

Esempio





Esempio



Commenti

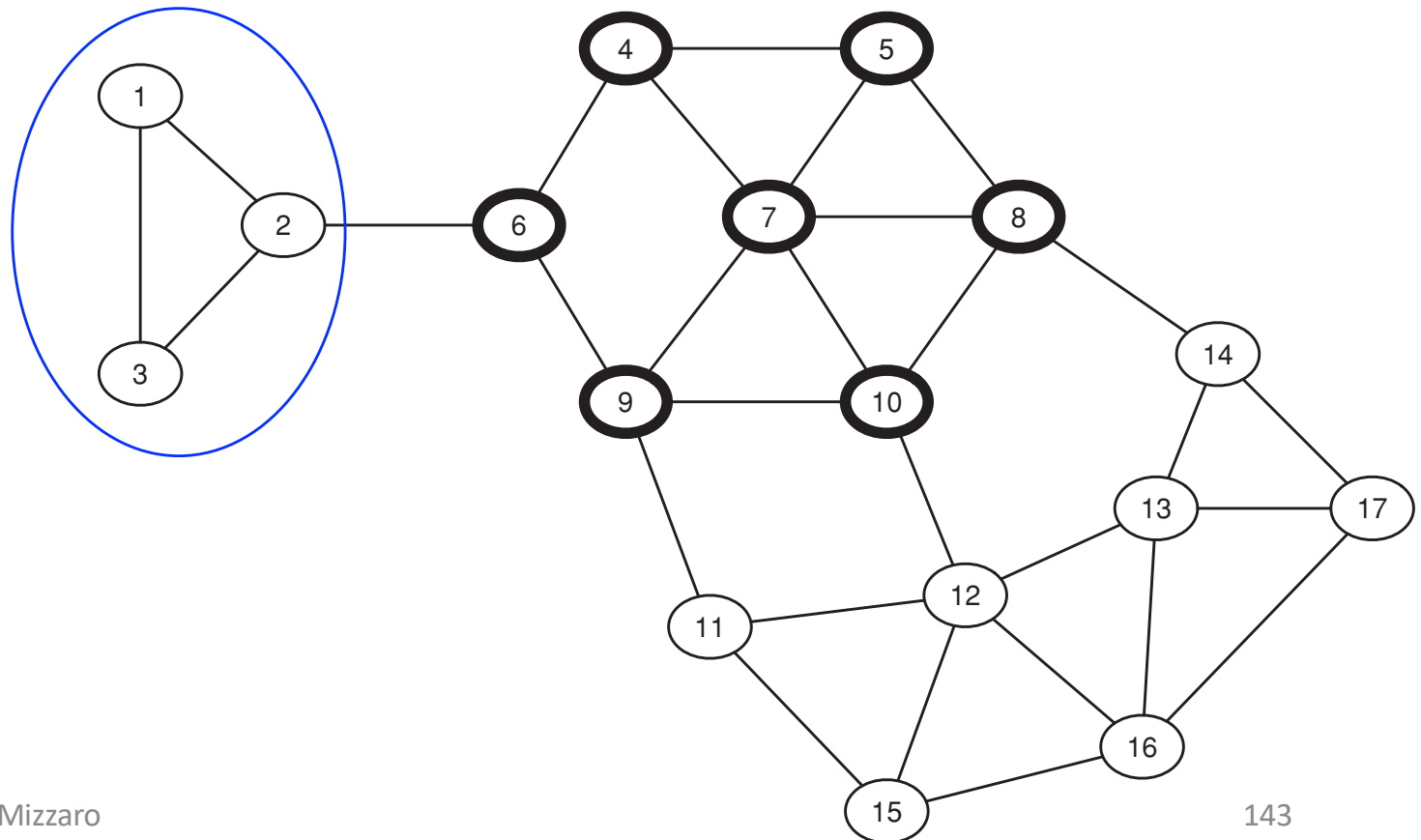
- Qui si ferma: nessuno ha almeno $2/5$ dei vicini che adottano A
- Se volessi farla ripartire (intervention) $\rightarrow 12, 13, \dots$
 - 11, 14, 2 non servirebbero a nulla
 - Ma neanche nodi lontani tipo 16: $\neq$ ICM!
- Terminologia
 - **Cascata** di adozioni di A
 - Se tutti i nodi passano ad A = **cascata completa**
- Differenze dall'ICM (Independent Cascade Model) visto prima
 - Nell'ICM ogni nodo prova indipendentemente a "convincere" i suoi vicini, e lo fa una volta sola
 - Qui è l'insieme dei vicini
 - ICM è stocastico, qs. modello è deterministico
 - Intervention $\neq$

Intervention

- Strategie che possono essere usate per far passare ad A
 - Migliorare il payoff di A (se è un prodotto, calarne il prezzo, migliorarne le caratteristiche)
 - Ad es., se $q = 2/5 \rightarrow 1/3$, vari nodi passano ad A
 - Convincere alcuni nodi chiave (12, 13) per far ripartire la reazione a catena
 - Ad es. regali, omaggi, ...
- Importanza della rete
 - Se i nodi considerassero la frazione di tutta la rete, invece che solo dei vicini (“fully mixed”), sarebbe molto più difficile introdurre cambiamenti
 - E nella realtà capita che si parta da pochi e si arrivi a molti
- E c'è un'altra possibilità...

Cascade complete e non

- Ma cos'è che ferma le cascade?
- Intuitivamente:

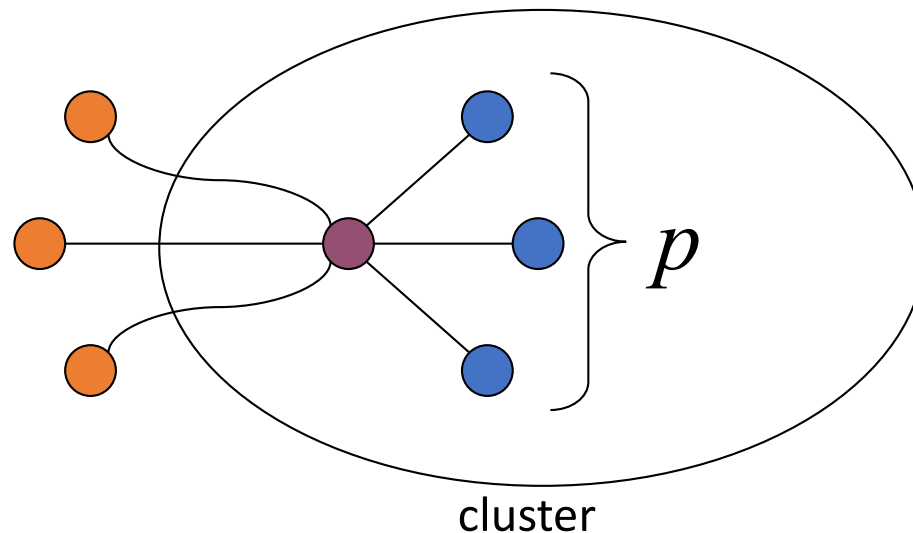


Cascade e cluster

- Risultato di Morris
 - Cluster = comunità molto legate/affiatate (sottografi quasi completi e con pochi legami verso l'esterno)
 - I cluster fermano le cascade
 - Di più: sono l'unico modo. Una cascata si ferma **sse** c'è un cluster
- Vediamolo in modo più preciso

Def.: cluster di densità p

- Un insieme di nodi è un **cluster di densità p** se ogni nodo che vi appartiene ha almeno una frazione p dei suoi vicini nel cluster
 - “comunità coesa”



Esempio

- 3 cluster di densità $2/3$
 - Ogni nodo ha almeno $2/3$ dei suoi vicini nello stesso cluster

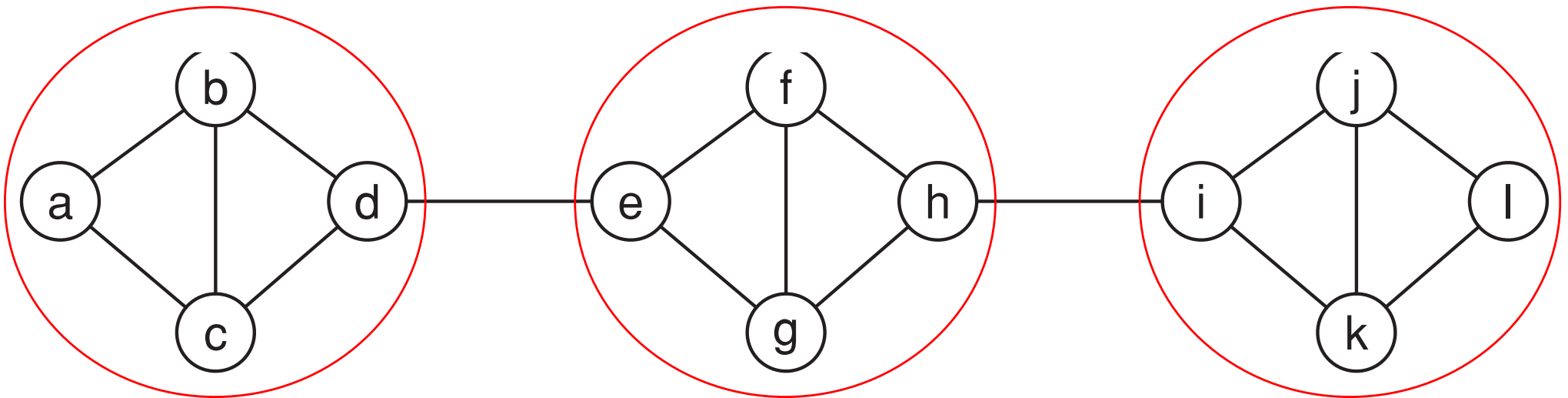
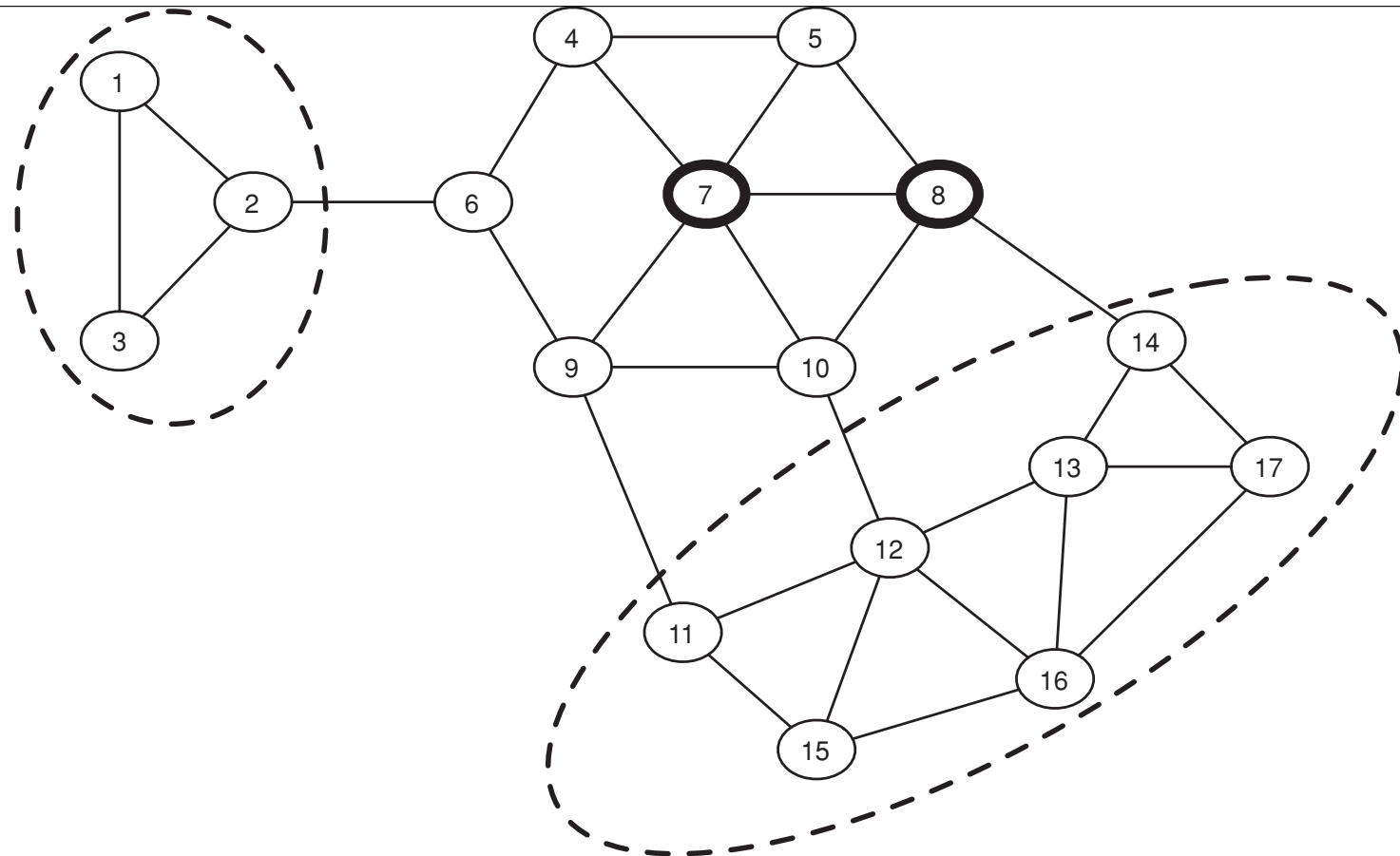


Figure 19.6. A collection of four-node clusters, each of density $2/3$.

Esempio 2

- 2 cluster di densità $2/3$
- corrispondenti all'arresto della cascade per quel $q...$
- c'è relazione?



Teorema

A diagram showing the inequality $p \geq \frac{b}{a+b}$. The entire expression is enclosed in a yellow rectangular box. A circle is drawn around the fraction $\frac{b}{a+b}$. An arrow points from the symbol q to the right side of the circle, indicating a threshold or comparison.

- Initial adopters di A
- Soglia q per adottare A
- (i) se il resto della rete contiene un cluster di densità $> 1-q$, allora non ci sarà una cascata completa ("Blocking cluster")
- (ii) se non c'è una cascata completa, allora c'è un cluster di densità $> 1-q$

Esempio

- Cluster di densità $2/3$
 - Ogni nodo ha almeno $2/3$ dei suoi vicini nello stesso cluster
- Se soglia $q=1/3$ allora ci può essere cascata completa
 - È il valore più grande possibile
- Se soglia $q>1/3$ allora non ci può essere cascata completa
 - "il guadagno necessario per cambiare ad A è troppo grande"

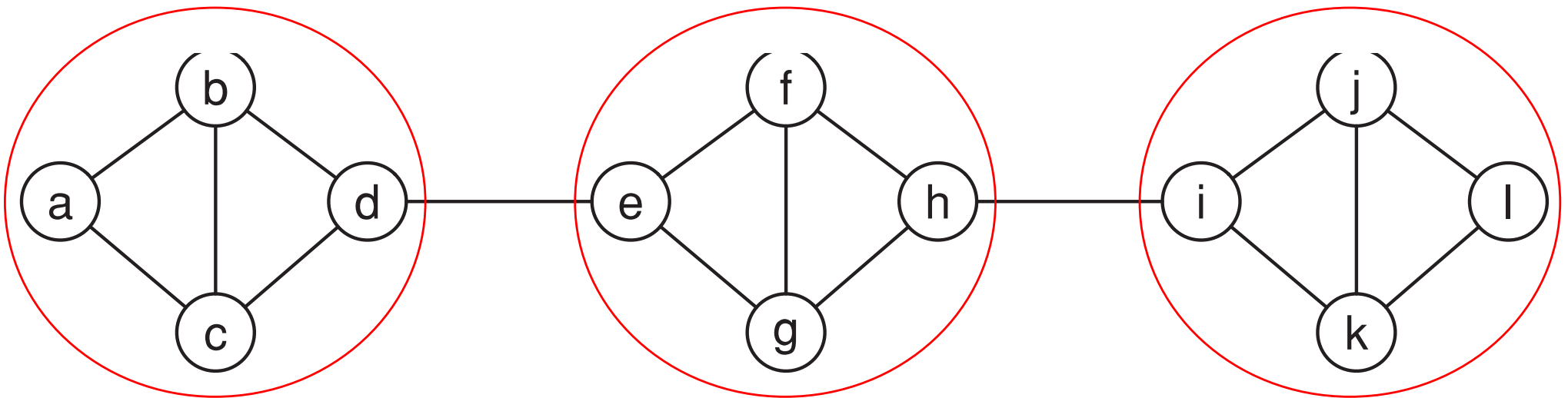
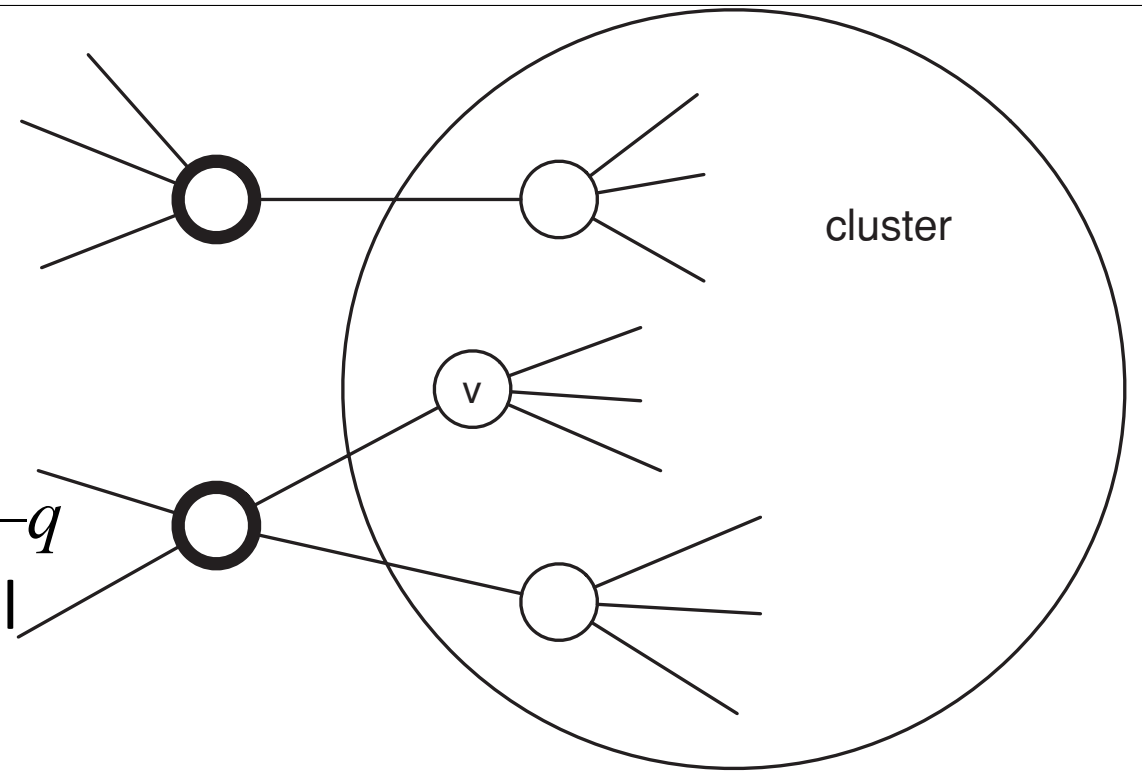


Figure 19.6. A collection of four-node clusters, each of density $2/3$.

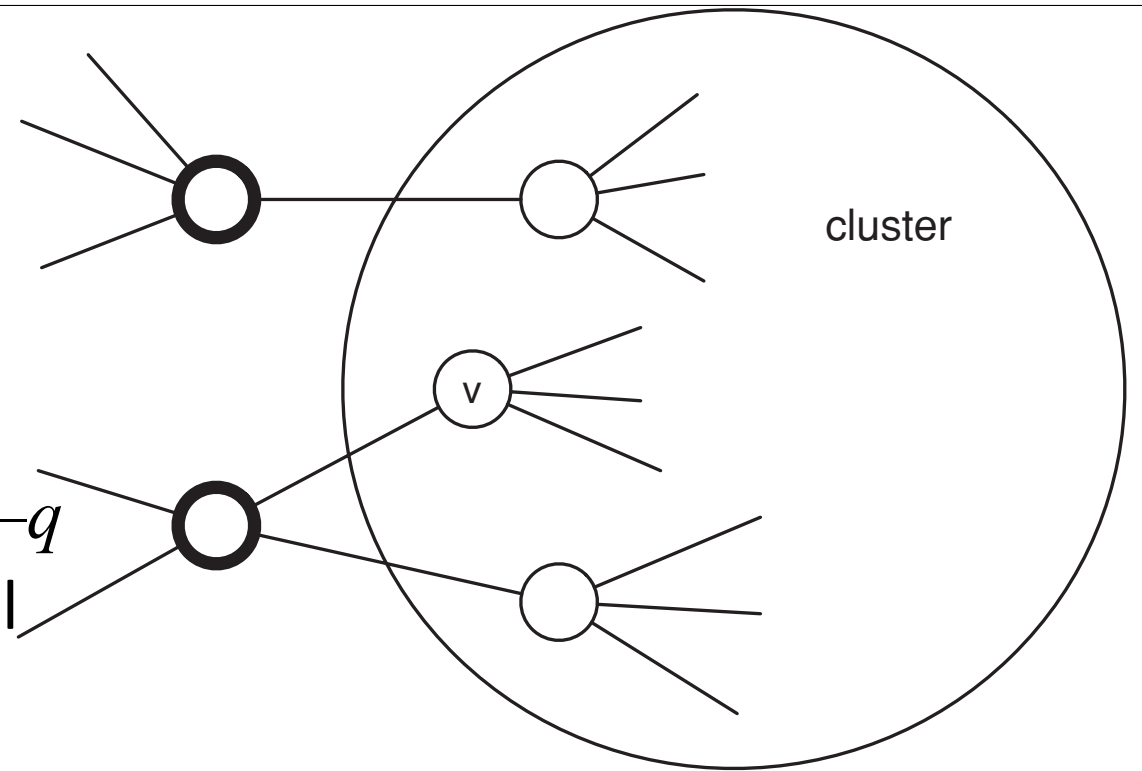
Dim. (i)

- Per assurdo
- Cluster di densità $> 1-q$
- Sia v il **primo** nodo nel cluster che adotta A
 - Diciamo al tempo t
- Allora a $t-1$:
 - dovevano esserci almeno una frazione q di vicini di v adottanti A
 - nessuno nel cluster adottava A
 - v aveva almeno una frazione q di vicini fuori dal cluster
- Ma il cluster è di densità $> 1-q \rightarrow > 1-q$ vicini di v devono essere nel cluster $\rightarrow$ è impossibile averne q fuori $\rightarrow$ assurdo. $\rightarrow$ niente $v \rightarrow$ no complete cascade



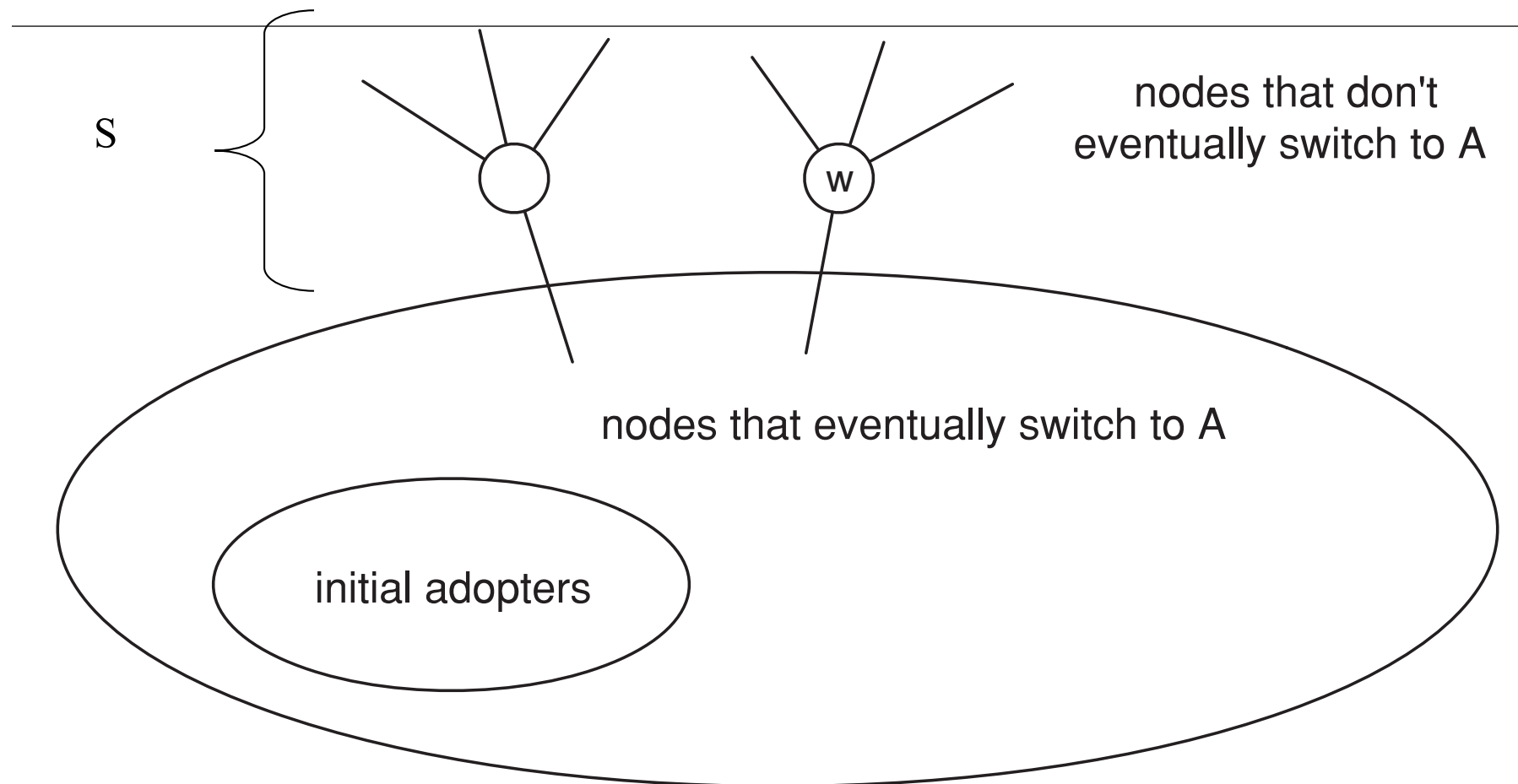
Dim. (i)

- Per assurdo
- Cluster di densità $> 1-q$
- Sia v il **primo** nodo nel cluster che adotta A
 - Diciamo al tempo t
- Allora a $t-1$:
 - dovevano esserci almeno una frazione q di vicini di v adottanti A
 - nessuno nel cluster adottava A
 - v aveva almeno una frazione q di vicini fuori dal cluster
- Ma il cluster è di densità $> 1-q \rightarrow > 1-q$ vicini di v **devono essere nel cluster** $\rightarrow$ è impossibile averne q fuori $\rightarrow$ assurdo. $\rightarrow$ niente $v \rightarrow$ no complete cascade

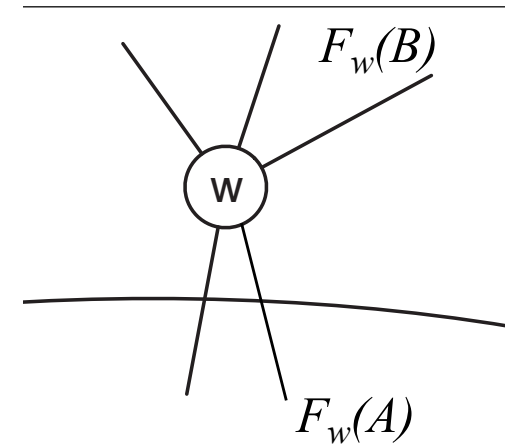


Dim. (ii) (1/2)

- Per costruzione: costruiamo il cluster di densità $> 1-q$



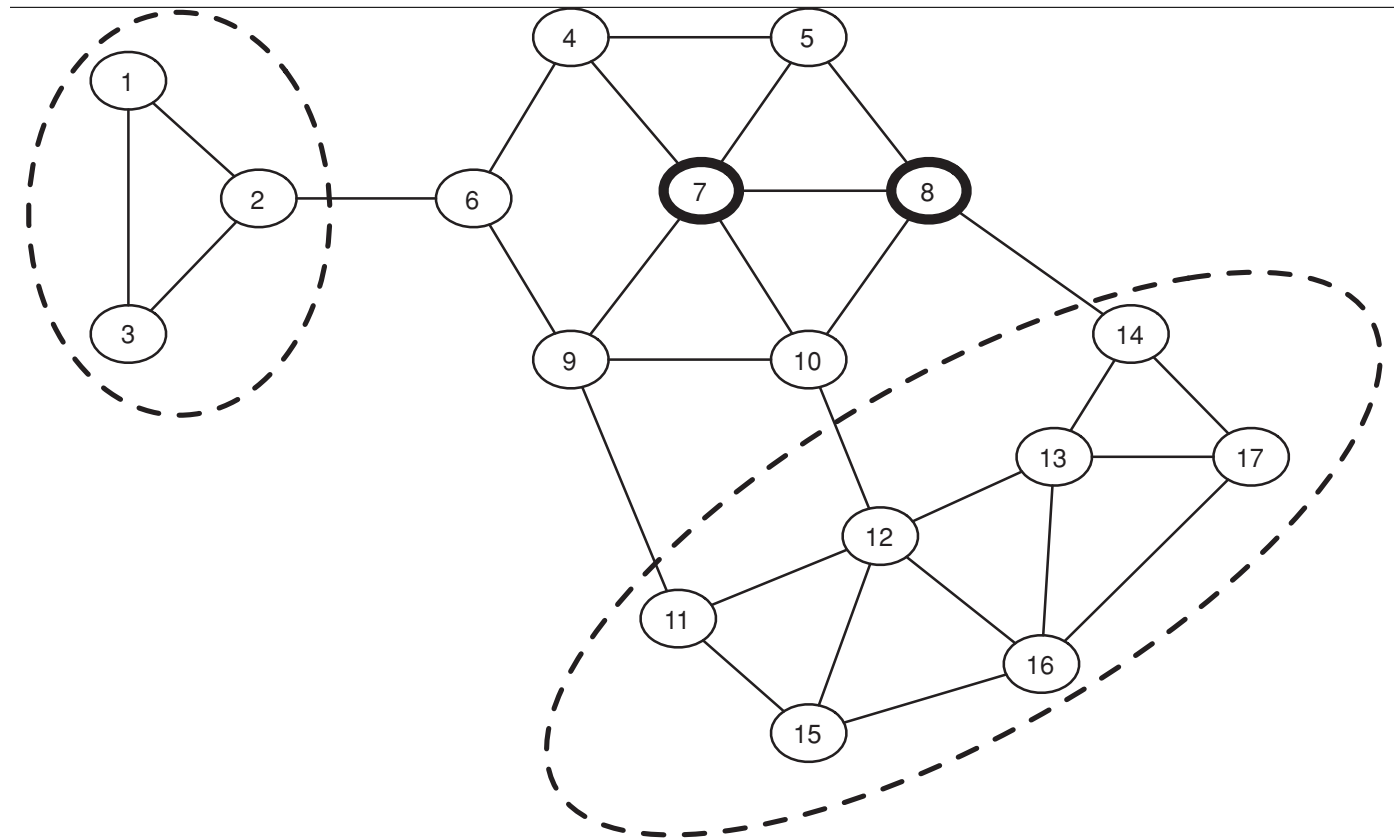
Dim. (ii) (2/2)



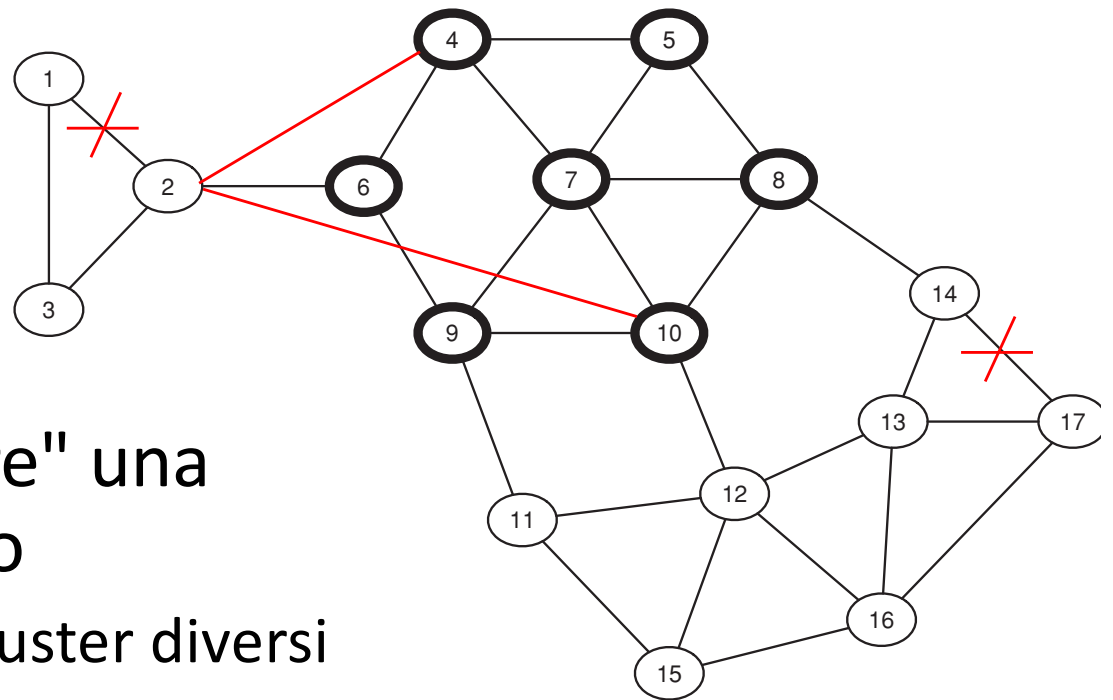
- Consideriamo un qualsiasi nodo w in S
- w non cambia da B ad $A \rightarrow$ la frazione dei suoi vicini che usano A è $F_w(A) < q \rightarrow$ la frazione dei suoi vicini che usano B è $F_w(B) > 1 - q$
 - $F_w(A) < q$
 - $F_w(A) + F_w(B) = 1$
 - $1 - F_w(B) = F_w(A) < q$
 - $F_w(B) > 1 - q$
- Ma i soli nodi che usano B sono quelli in $S \rightarrow$ la frazione dei vicini di w che stanno in S è $> 1 - q$
- Qs. vale per tutti i nodi w in $S \rightarrow$ Per ogni nodo w in S , la frazione dei vicini di w che stanno in S è $> 1 - q \rightarrow S$ è un cluster di densità $> 1 - q$

Esempio 2

- 2 cluster di densità $2/3$
 - (e quindi $> 1 - q = 1 - 2/5 = 3/5$, dato che $2/3 > 3/5$)
- corrispondenti all'arresto della cascade per quel $q...$



Ancora intervention...



- Quindi per far "ripartire" una cascade bloccata posso
 - Aggiungere archi fra cluster diversi
 - "Rinforzo i legami deboli"
 - Togliere archi all'interno di un cluster (!)
 - "Indebolisco le cricche"
- E per bloccare una cascade posso
 - Togliere archi fra cluster diversi
 - "Indebolisco" i legami deboli
 - Aggiungere archi all'interno dei cluster (!)
 - "Rinforzo le cricche"

≠ da malattie e da contagio sociale

- Cluster e cascades sono due facce della stessa medaglia
 - Cluster bloccano le cascade
 - Se una cascade si blocca → c'è un cluster
- Notare che i cluster non bloccano le malattie o il contagio sociale... →
 - altra differenza fra "mode" e malattie / contagio sociale
 - 2 modelli diversi (Contagio sociale e Morris)

Awareness, adoption, weak ties

- Weak ties: legami deboli
 - Conoscenze non intime
 - Utili se, ad es., si deve trovare lavoro
 - “The strength of weak ties”
- Utili per diffusione informazioni
 - O malattie!
 - **Awareness**, semplice consapevolezza
- ~Inutili (o quantomeno molto meno utili) per diffusione mode, innovazione
 - **Adoption**, adozione di un comportamento
- **Awareness ≠ Adoption**
 - "È facile raccontare una barzelletta a uno sconosciuto. È difficile convincerlo a fare la rivoluzione"

Esempio

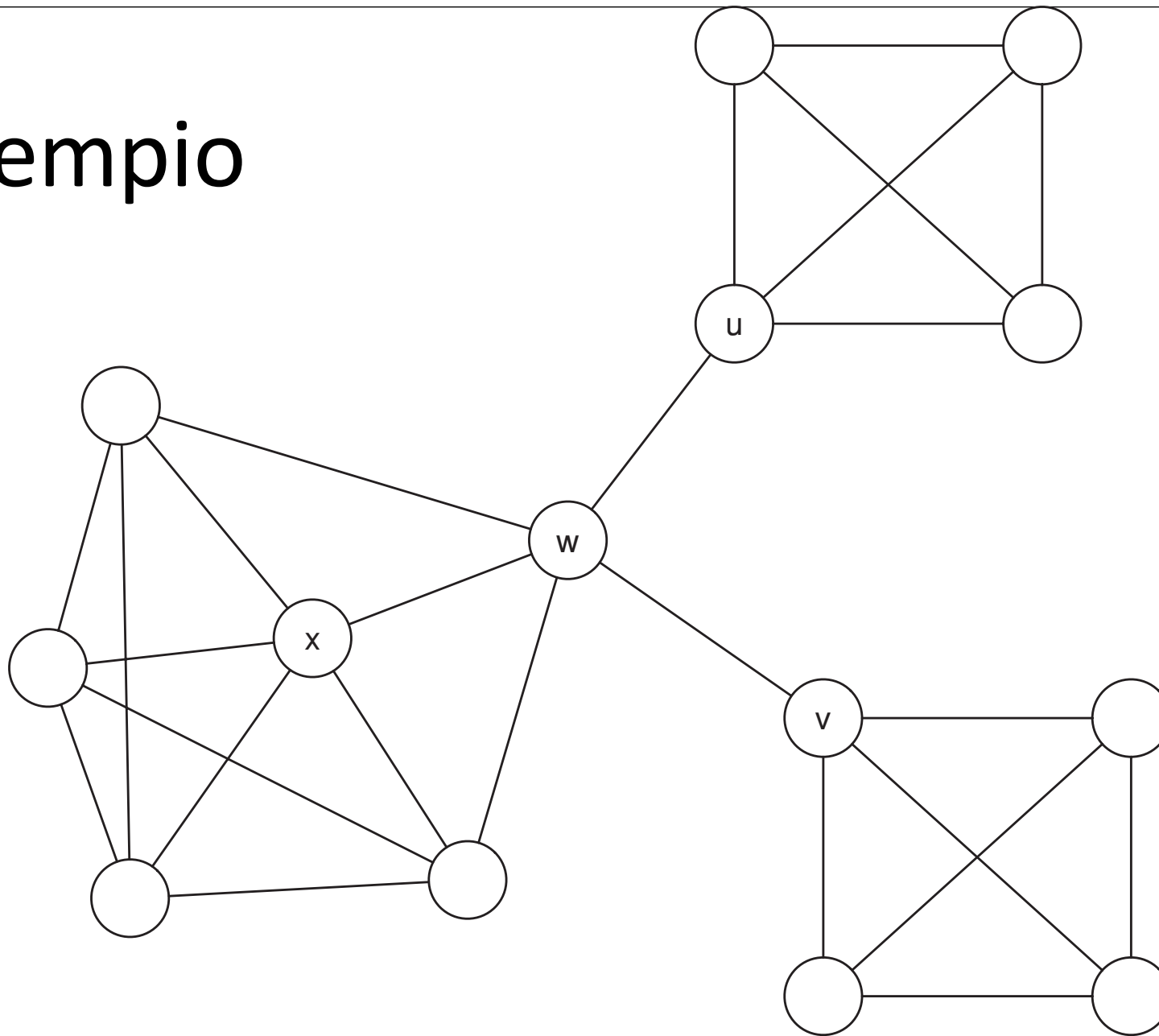


Figure 19.11. The $u-w$ and $v-w$ edges are more likely to act as conduits for information than for high-threshold innovations.

Diffusioni $\neq$

- Movimenti sociali
 - Diffusione lenta e locale
 - Adoption
 - Di solito hanno soglia alta (mi costa tanto fare la rivoluzione)
 - Non sfruttano i weak ties
- Barzellette, video, memi
 - Diffusione rapida e planetaria, "virale"
 - Awareness
 - Di solito hanno soglia bassa (mi costa poco condividere un video)
 - Sfruttano i weak ties

Estensioni del modello di Morris

- Payoff eterogenei
- Ogni nodo v ha una ricompensa diversa a_v (b_v) per l'adozione del comportamento A (B)
- Matrice di payoff
 - In generale:
 - $a_v \neq a_w$
 - $b_v \neq b_w$
- Blocking cluster ~ come prima
- Si modella non solo chi è “influyente” ma anche chi è influenzabile facilmente

		w	
		A	B
v	A	a_w a_v	0 0
	B	0 0	b_w b_v

Riassunto modello di Morris

- Basato su Direct benefit
- $\neq$ da malattie
 - $\neq$ da modelli di contagio (sociale)
- Un nodo **decide** di adottare un comportamento perché **gli conviene**
 - (Non perché pensa che sia giusto, o per imitare)
- Cascade
- Cascade complete, legame con cluster

Biblio

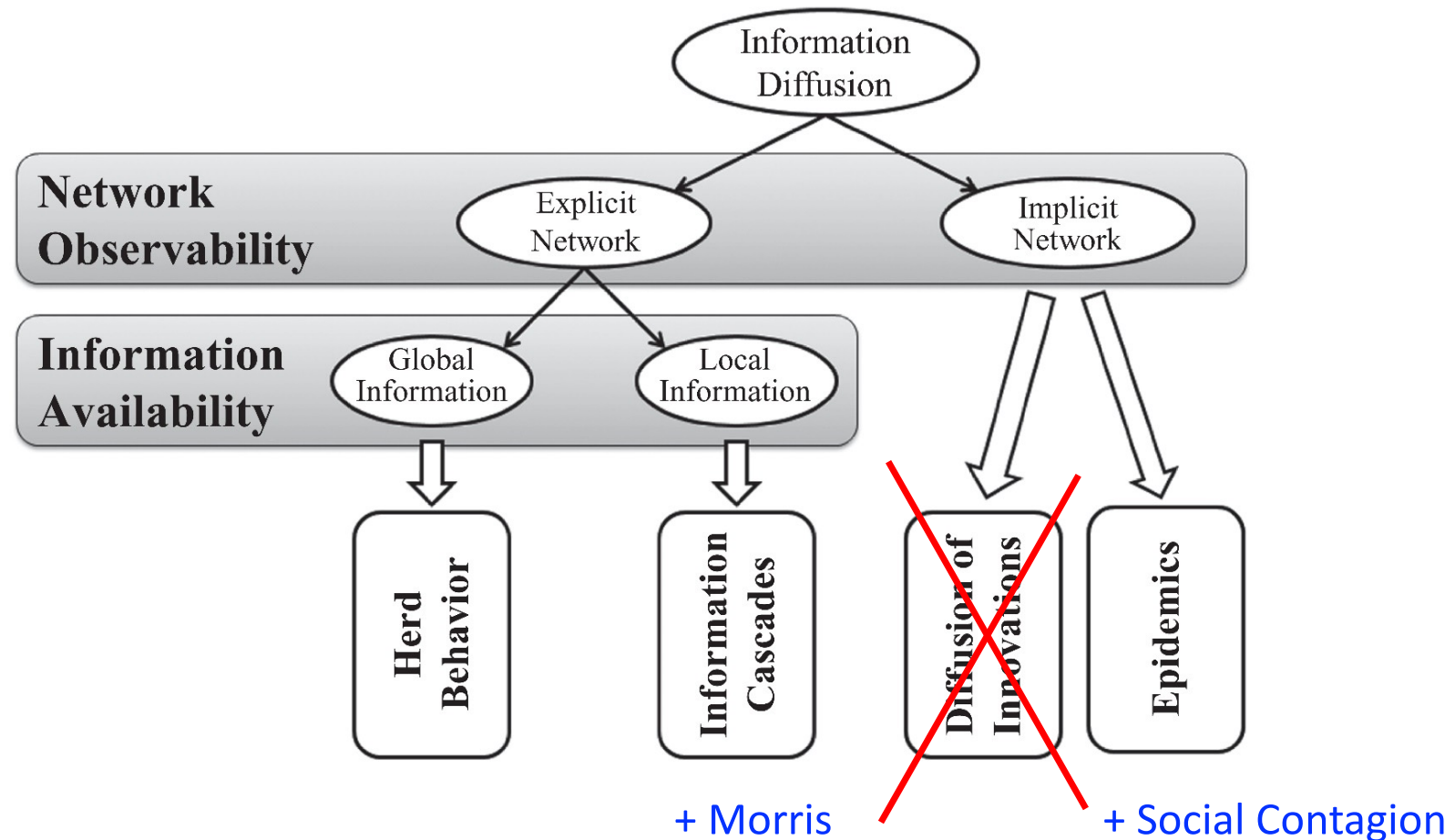
- D. Easley and J. Kleinberg. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010, cap. 19
 - Modello di Morris, Direct benefit e info cascades

Conclusioni

- Diffusione delle informazioni
 - Tema variegato, multi/interdisciplinare
 - Ho cercato di "campionare"
- 5 modelli 
- Ognuno si basa su assunzioni $\neq$, modella aspetti $\neq$, porta a risultati $\neq$
 - Spesso fully mixed
 - Poco sulle reti
- Non semplice capire quale modello è più aderente alla realtà in casi concreti
 - Awareness (informazione) vs. adoption (comportamento)
 - (non ne parliamo)

- 1. Herd behavior
 - "Copio quello che fa il resto del gregge"
- 2. Information cascade
 - "Copio quello che fa chi è vicino a me (ha fatto l'ultimo individuo)"
- 3. Epidemics
 - Modelli classici: SI, SIR, SIS, SIRS
- 4. Contagio sociale
 - "ISR"
 - "Non **scelgo di** ammalarmi..."
- 5. Benefici diretti
 - Teoria dei giochi
 - Morris, Legame cluster – cascade complete

Modelli di Diffusione delle informazioni

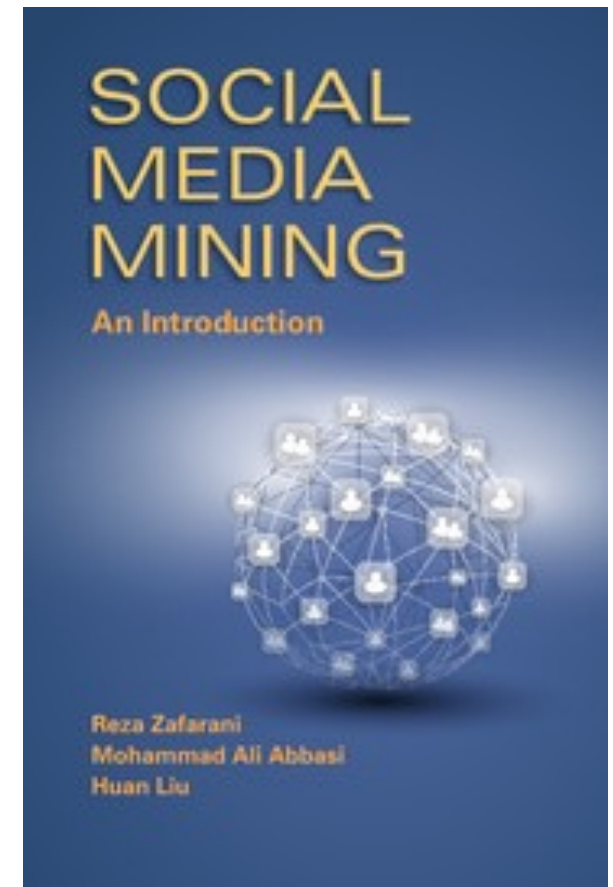


Fake News / Disinformazione

- Possibile tipo di informazione diffusa...
 - Se non addirittura di comportamento (Morris). Es.: vaccini
- Problema: Si crede di più (solo) a quello che si sa
 - "Confirmation bias"
 - "Filter bubble"
 - "Echo chamber"
- Le modalità di diffusione delle fake news sono ~ a quelle delle info corrette
 - Solo in comunità differenti
- Per identificarle non basta guardare la diffusione
 - serve esaminare il contenuto
 - (magari anche con crowd / inesperti?)
- P.S. C'è chi sostiene che si dovrebbe dire "Disinformazione" (D/Misinformation) e non "Fake news"

Biblio

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
- <http://socialmediamining.info/>
- Cap. 7
 - (no §7.3)
- [EK] e [BBV] per contagio sociale e Morris



Per approfondire

- [EK] D. Easley and J. Kleinberg. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010.
- [BBV] A. Barrat, M. Barthélemy and A. Vespignani. *Dynamical processes on Complex Networks*. Cambridge University Press (2008).
- M. Newman. *Networks. Second Edition*. Oxford University Press, 2018.

Dear instructors/users of these slides:

Please feel free to include these slides in your own material, or modify them as you see fit. If you decide to incorporate these slides into your presentations, please include the following note:

R. Zafarani, M. A. Abbasi, and H. Liu, Social Media Mining: An Introduction, Cambridge University Press, 2014.

Free book and slides at <http://socialmediamining.info/>

or include a link to the website:

<http://socialmediamining.info/>